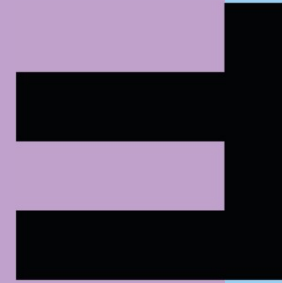


FHV
Vorarlberg University
of Applied Sciences



074743011102

MECHANIK

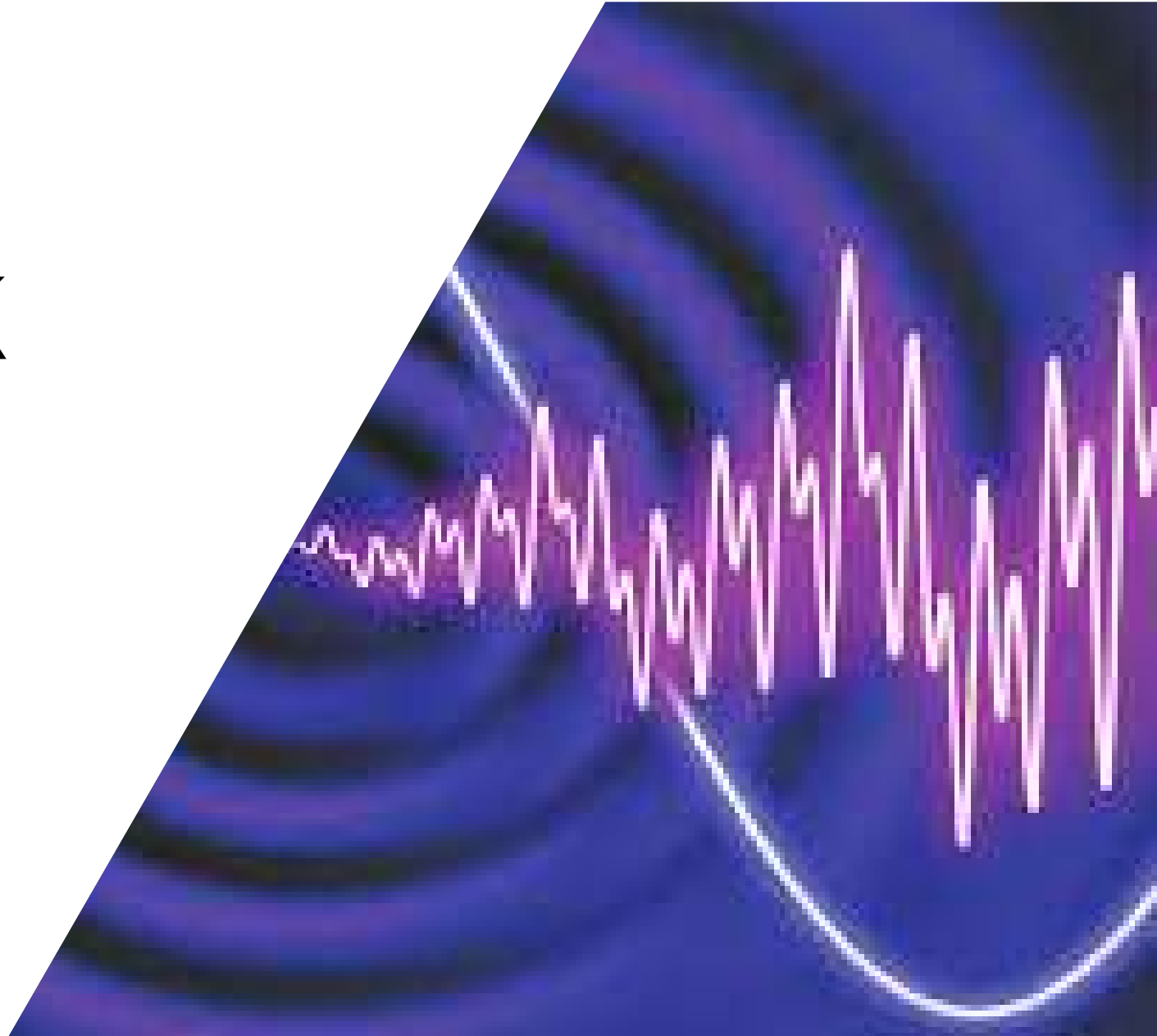
Elektronik und
Informationstechnologie Dual

Dipl.-Ing. Dr. Ronald Mihala
Fachbereichsleiter Technik

WS 2023/2024-Sem1

MECHANIK

Mechanische
Schwingungen und
Feldbegriff



AUSBLICK LEHRVERANSTALTUNGEN

▪ 12.10. / 19.10. 24.10.

Kinematik des Punktes

- Eindimensionale Bewegung
- Räumliche Bewegung
- Kreisbewegung
- Ebene Bewegung in Polarkoordinaten

▪ 31.10. / 02.11. / 09.11.

Kinetik des Massenpunktes

- Bewegungsgleichung
- Arbeit und Energie
- Impuls und Drall
- Stoßvorgänge

▪ 23.11.

Kinematik des starren Körpers

- Grundlagen der ebenen Kinematik
- Momentanpol
- Analytische Kinematik

▪ 24.11. / 1.12.

Kinetik des starren Körpers

- Rotation um feste Achse
- Allgemeine ebene Bewegung
- Systeme von starren Körpern

▪ 05.12. / 7.12.

Mechanische Schwingungen und Feldbegriff

- Freie und erzwungene Schwingungen
- Arten physikalischer Felder

Mechanische Schwingungen

GRUNDLAGEN HARMONISCHER SCHWINGUNGEN

- Unterschied Welle und Schwingung

Schwingung



Unter einer **Schwingung** versteht man die zeitlich-periodische Änderung einer physikalischen Größe.

Welle



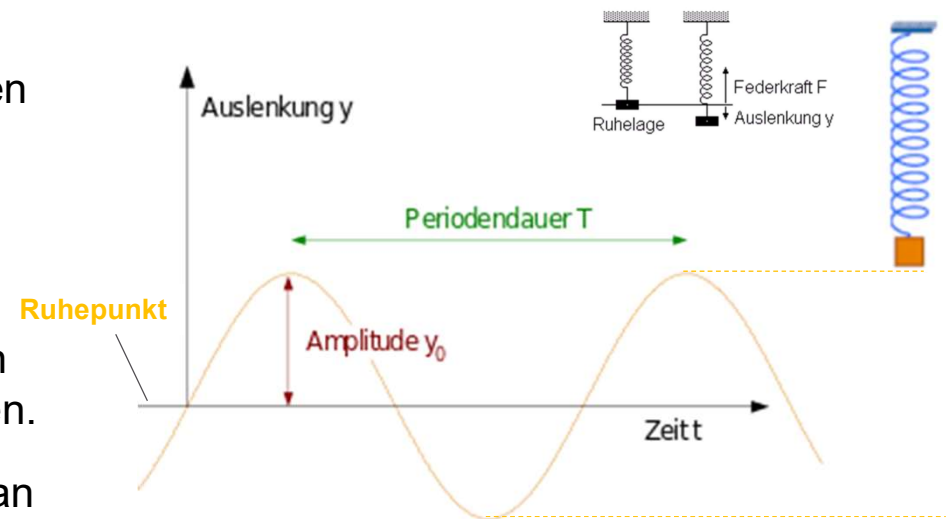
Unter einer **Welle** versteht man die Ausbreitung einer Schwingung im Raum, bei der Energie übertragen, jedoch kein Stoff transportiert wird.

GRUNDLAGEN HARMONISCHER SCHWINGUNGEN

- Beispiele für **Unterschiede zwischen Schwingung und Welle**:
 - Eine Schwingung ist ortsgebunden, während sich eine Welle im Raum ausbreitet.
 - Die der Schwingung zugeführte Energie wird an der Stelle, wo die Schwingung stattfindet, periodisch umgewandelt (beim Fadenpendel z. B. von potentieller in kinetische Energie und umgekehrt).
 - Die einer Welle zugeführte Energie breitet sich im Raum aus.
- Voraussetzungen für das Entstehen **mechanischer Schwingungen**:
 - Es müssen **schwingungsfähige Körper oder Teilchen** vorhanden sein.
 - Die schwingungsfähigen Körper bzw. Teilchen müssen **aus ihrer Ruhelage** (Gleichgewichtslage) **ausgelenkt** werden.
 - Es müssen **rücktreibende Kräfte** vorhanden sein, die bewirken, dass sich der Körper bzw. die Teilchen nach der Auslenkung wieder in Richtung Ruhelage bewegen.

GRUNDLAGEN HARMONISCHER SCHWINGUNGEN

- Als **Schwingungen oder Oszillationen*** werden wiederholte zeitliche Schwankungen von Zustandsgrößen eines Systems bezeichnet (z.B.: Gitarrensaiten, Schaukeln, Federpendel etc.)
- Eine Schwingung hat zwei Kennzeichen:
 - 1) Sie ist **periodisch**, d. h. nach einer bestimmten Zeit T wiederholt sich die Bewegung.
 - 2) Es gibt einen **Ruhepunkt**, der zwischen den Hoch- und Tiefpunkten liegt.
- Nach der Art der Energiezufuhr unterscheidet man zwischen **freien und erzwungenen** Schwingungen.
- Nach der Form der Schwingungen differenziert man zwischen:
 - **harmonischen und nicht harmonischen** Schwingungen sowie
 - **ungedämpften und gedämpften** Schwingungen



Darstellung einer harmonischen Schwingung (Federpendel)

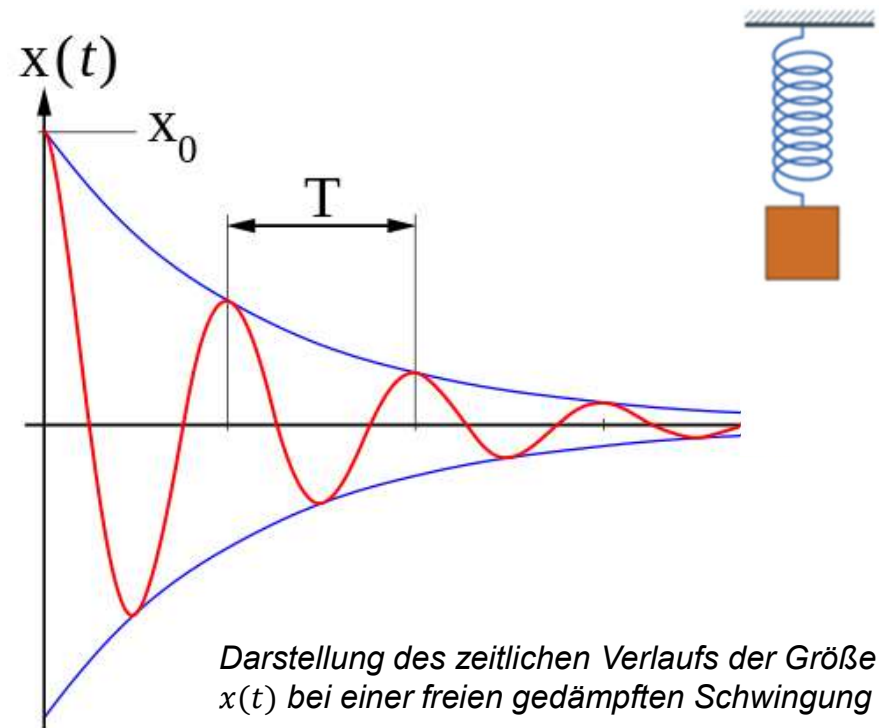
<https://www.leifiphysik.de/mechanik/mechanische-schwingungen/versuche/federpendel-simulation>

<https://www.leifiphysik.de/mechanik/mechanische-schwingungen/versuche/fadenpendel-simulation>

*Das Oszilloskop (Elektronenoszilloskop) ist ein wichtiges Instrument zur Beobachtung und Messung von zeitabhängigen, schnellen, wiederkehrenden elektrischen Signalen.

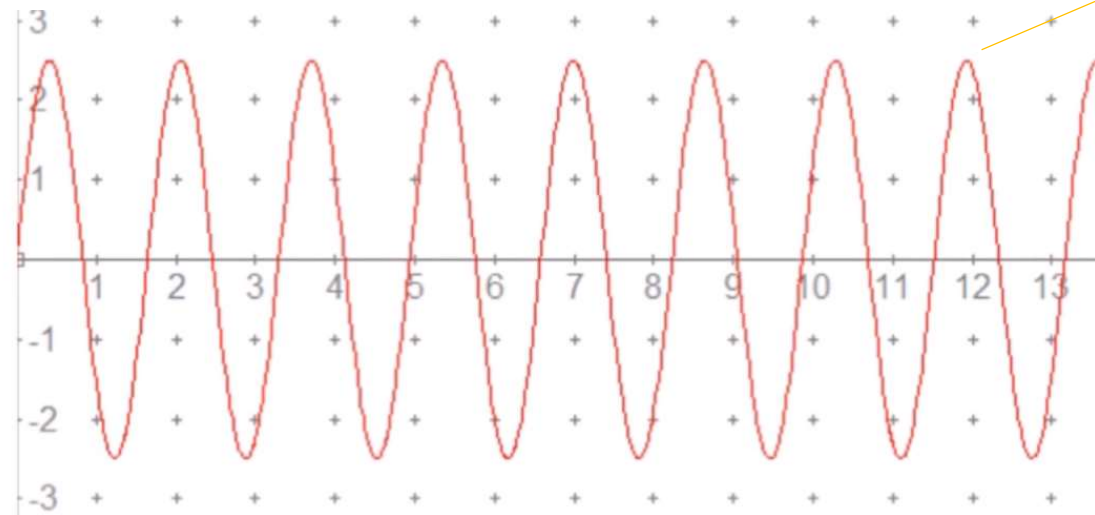
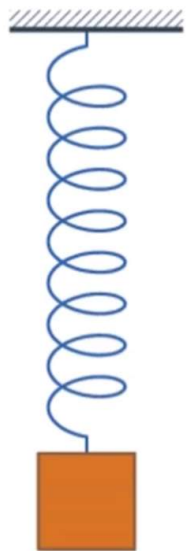
GRUNDLAGEN HARMONISCHER SCHWINGUNGEN

- **Gedämpfte harmonische Schwingung (Realfall)**
 - Makroskopische physikalische Systeme sind immer **gedämpft**. Da sie beispielsweise durch **Reibung Energie an die Umgebung abgeben**, nimmt die Amplitude ihrer Schwingung im Laufe der Zeit ab.
 - Überlässt man ein solches System sich selbst (freie Schwingung), so führt dieses letztendlich zum „**Stillstand**“, wie aus dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik hervorgeht. Perpetua Mobilia sind also (siehe Energieerhaltungssatz) nicht möglich.



GRUNDLAGEN HARMONISCHER SCHWINGUNGEN

- Harmonische Schwingung (Idealfall, ohne Reibung)



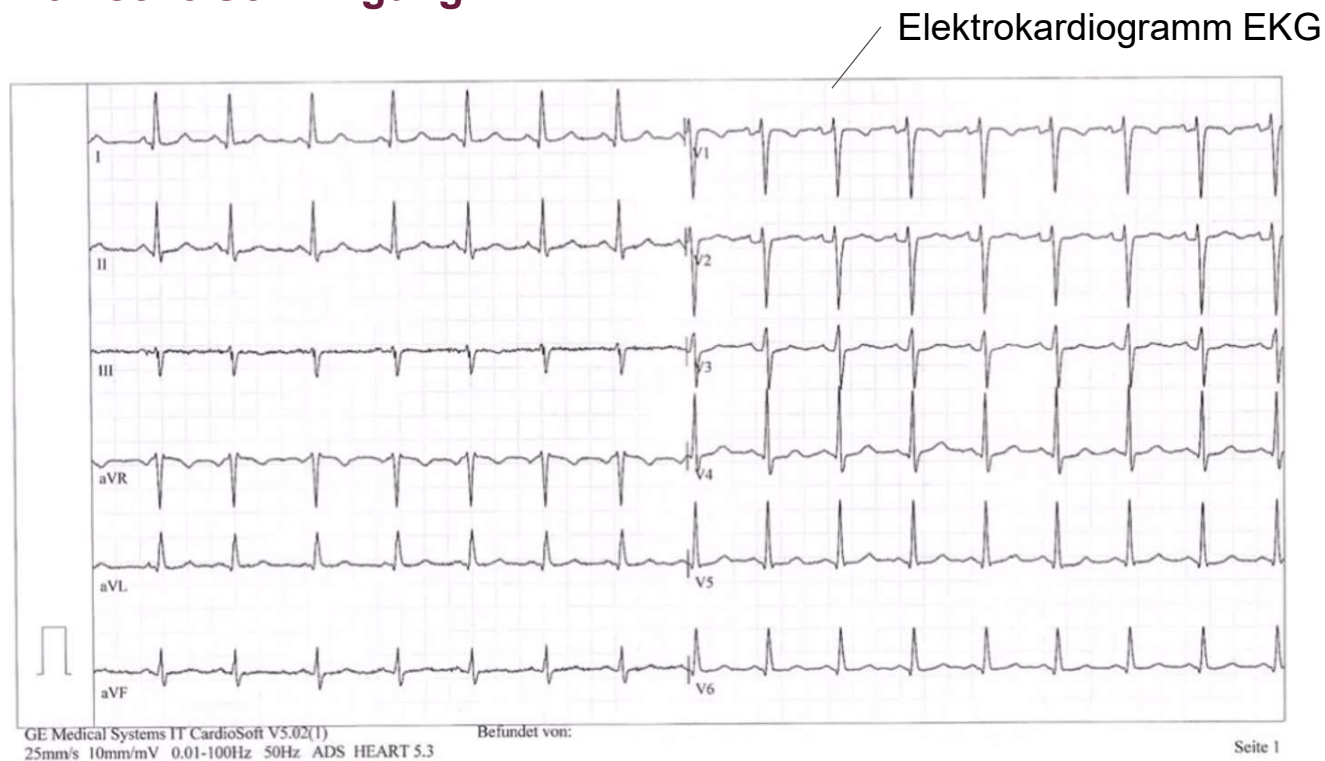
Auslenkungen sind identisch, lassen auch mit der Zeit nicht nach, da keine Dämpfung!

Zeit-Weg-Diagramm
(harmonische Schwingung)

- Es gilt das Kraftgesetz: $F_{\text{Rückstell}} = -D * y$

GRUNDLAGEN HARMONISCHER SCHWINGUNGEN

- **Nicht harmonische Schwingung**

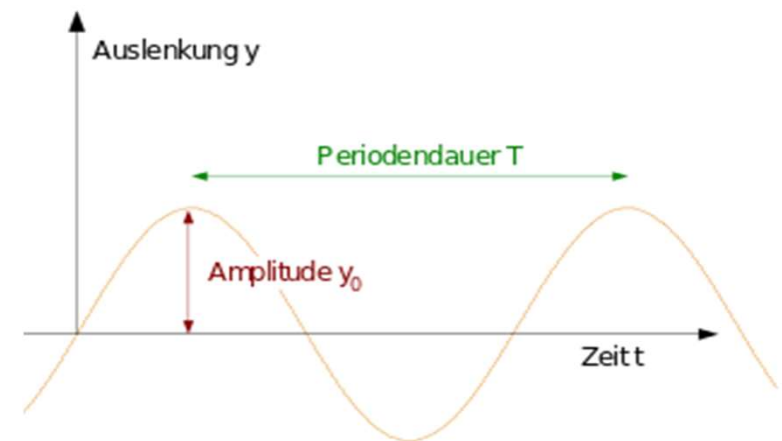


- Es handelt sich hier weder um eine harmonische noch um eine gedämpfte Schwingung

GRUNDLAGEN HARMONISCHER SCHWINGUNGEN

- **Ad harmonische Schwingung (Idealfall)**

- Als **harmonisch** wird eine Schwingung bezeichnet, deren Verlauf durch eine Sinusfunktion beschrieben werden kann.
- Die Auslenkung oder Elongation $y(t)$ zu einem Zeitpunkt t gibt den momentanen, die **Amplitude** y_0 oder $\hat{y}$ den maximal möglichen Wert der Größe y an.
- Die **Periodendauer** T ist die Zeit, die verstreicht, während ein schwingungsfähiges System genau *eine Schwingungsperiode* durchläuft, d. h. nach der es sich wieder im selben Schwingungszustand befindet.



Weg-Zeit-Diagramm einer harmonischen Schwingung

$$T = \frac{\Delta t}{n}$$

— Zeitdauer
— Anzahl der Schwingungen

- Der Kehrwert der Periodendauer T ist die Frequenz $f = 1/T$ (Einheit: Hz)

BEWEGUNGSGESETZE HARMONISCHER SCHWINGUNGEN

- Die Bewegung eines **harmonisch schwingenden Körpers** stimmt mit der Projektion einer Kreisbewegung überein und kann somit durch eine *Sinus- oder Kosinusfunktion* beschrieben werden. Das zugehörige Zeit-Elongations-Gesetz lautet:

$$y(t) = \hat{y} \cdot \sin(\omega \cdot t + \varphi_0)$$

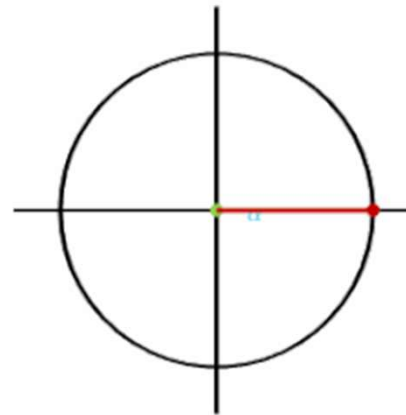
$\hat{y}$... Amplitude

φ_0 ... Nullphasenwinkel
(Verschiebung auf der x-Achse)

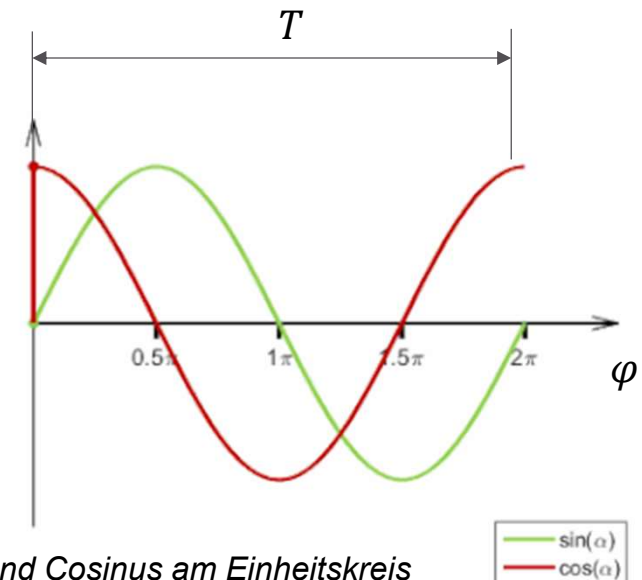
ω ... Winkelgeschwindigkeit
oder Kreisfrequenz

$$\omega = \frac{\Delta\varphi}{\Delta t} = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f$$

in Bogenmaß!



Animation Sinus und Cosinus am Einheitskreis



...je größer die Winkelgeschwindigkeit ω ist, umso schneller hat man eine Periode durchlaufen!
...je kleiner ω , umso gestreckter die Funktion!

BEWEGUNGSGESETZE HARMONISCHER SCHWINGUNGEN

Zeit-Weg-Funktion

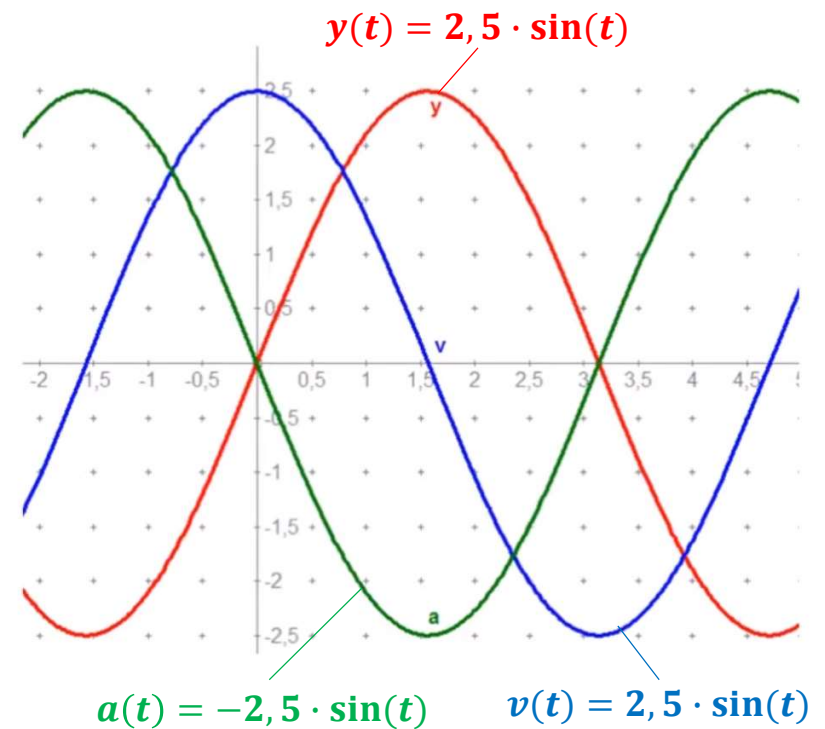
$$y(t) = \hat{y} \cdot \sin(\omega \cdot t + \varphi_0)$$

Zeit-Geschwindigkeit-Funktion

$$v(t) = \dot{y}(t) = \hat{y} \cdot \omega \cdot \cos(\omega \cdot t + \varphi_0)$$

Zeit-Beschleunigung-Funktion

$$a(t) = \ddot{y}(t) = -\hat{y} \cdot \omega^2 \cdot \sin(\omega \cdot t + \varphi_0)$$



BEWEGUNGSGESETZE HARMONISCHER SCHWINGUNGEN

- Die **Rückstellkraft** tritt z. B. bei Auslenkungen von elastischen Federn auf. Ist somit eine Kraft, die auf eine aus ihrer Ruhelage heraus bewegte Masse wirkt. Sie wirkt hierbei zurück in Richtung der Ruhelage dieser Masse, sie will die Masse in ihre Ruhelage zurückstellen.

$$F_R(t) = m \cdot a(t), \quad a(t) = -\hat{y} \cdot \omega^2 \cdot \sin(\omega \cdot t + \varphi_0)$$

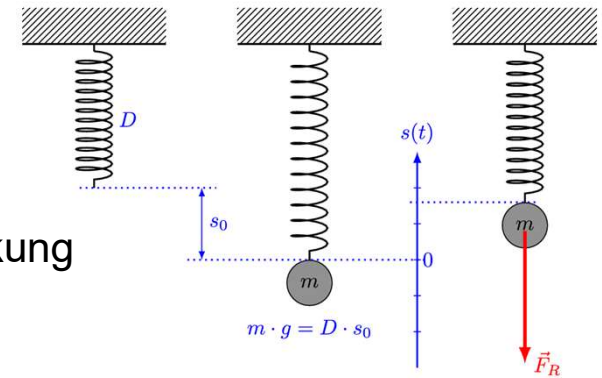
$$F_R(t) = -m \cdot \omega^2 \cdot \hat{y} \cdot \sin(\omega \cdot t + \varphi_0)$$

$$F_R(t) = -D \cdot y(t) \quad \dots \text{diese Kraft wirkt stets entgegen der Auslenkung}$$

$$D = m \cdot \omega^2 \rightarrow \omega = \sqrt{\frac{D}{m}}$$

$$\omega = \frac{2\pi}{T}, \quad T = \frac{2\pi}{\omega}, \quad \rightarrow T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{D}}$$

$$\omega = 2\pi f, \quad f = \frac{\omega}{2\pi}, \quad \rightarrow f = \frac{1}{2\pi} \cdot \sqrt{\frac{D}{m}}$$



BEWEGUNGSGESETZE HARMONISCHER SCHWINGUNGEN

Beispiel: Sie befinden sich einem Boot, dass sich auf und nieder bewegt. Die vertikale Verschiebung y des Bootes ist durch $y(t) = (1,2 \text{ m}) \cos\left(\frac{1}{2s}t + \frac{\pi}{6}\right)$ gegeben.

- a) Finden Sie die Amplitude $\hat{y}$, Kreisfrequenz ω , Phasenkonstante φ_0 , Frequenz f und Schwingungsdauer T
- b) Wo befindet sich das Boot bei $t = 1 \text{ s}$?
- c) Berechnen Sie die Geschwindigkeit und die Beschleunigung als Funktion der Zeit
- d) Finden Sie die Anfangswerte für den Ort, die Geschwindigkeit und die Beschleunigung des Bootes

ad a) $y(t) = \underbrace{(1,2 \text{ m})}_{\hat{y}} \cos\left(\underbrace{\frac{1}{2s}}_{\omega} t + \underbrace{\frac{\pi}{6}}_{\varphi_0}\right) \quad f = \frac{\omega}{2\pi} = \boxed{0,0796 \text{ Hz}} \quad T = \frac{1}{f} = \boxed{12,6 \text{ s}}$

ad b) $y(t) = (1,2 \text{ m}) \cos\left(\frac{1}{2s} 1 \text{ s} + \frac{\pi}{6}\right) = \boxed{0,624 \text{ m}}$

BEWEGUNGSGESETZE HARMONISCHER SCHWINGUNGEN

ad c) Berechnen Sie die Geschwindigkeit und die Beschleunigung als Funktion der Zeit

$$v_y = \dot{y}(t) = -\omega \hat{y} \cdot \cos(\omega t + \varphi_0)$$

$$= -\frac{1}{2s} \cdot (1,2 \text{ m}) \cdot \sin\left(\frac{1}{2s} t + \frac{\pi}{6}\right) = \boxed{-\left(0,6 \frac{\text{m}}{\text{s}}\right) \cdot \sin\left(\frac{1}{2s} t + \frac{\pi}{6}\right)}$$

$$a_y = \ddot{y}(t) = -\omega^2 \hat{y} \cdot \cos(\omega t + \varphi_0)$$

$$= -\left(\frac{1}{2s}\right)^2 \cdot (1,2 \text{ m}) \cdot \cos\left(\frac{1}{2s} t + \frac{\pi}{6}\right) = \boxed{-\left(0,3 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}\right) \cdot \cos\left(\frac{1}{2s} t + \frac{\pi}{6}\right)}$$

BEWEGUNGSGESETZE HARMONISCHER SCHWINGUNGEN

ad d) Finden Sie die Anfangswerte für den Ort, die Geschwindigkeit und die Beschleunigung des Bootes

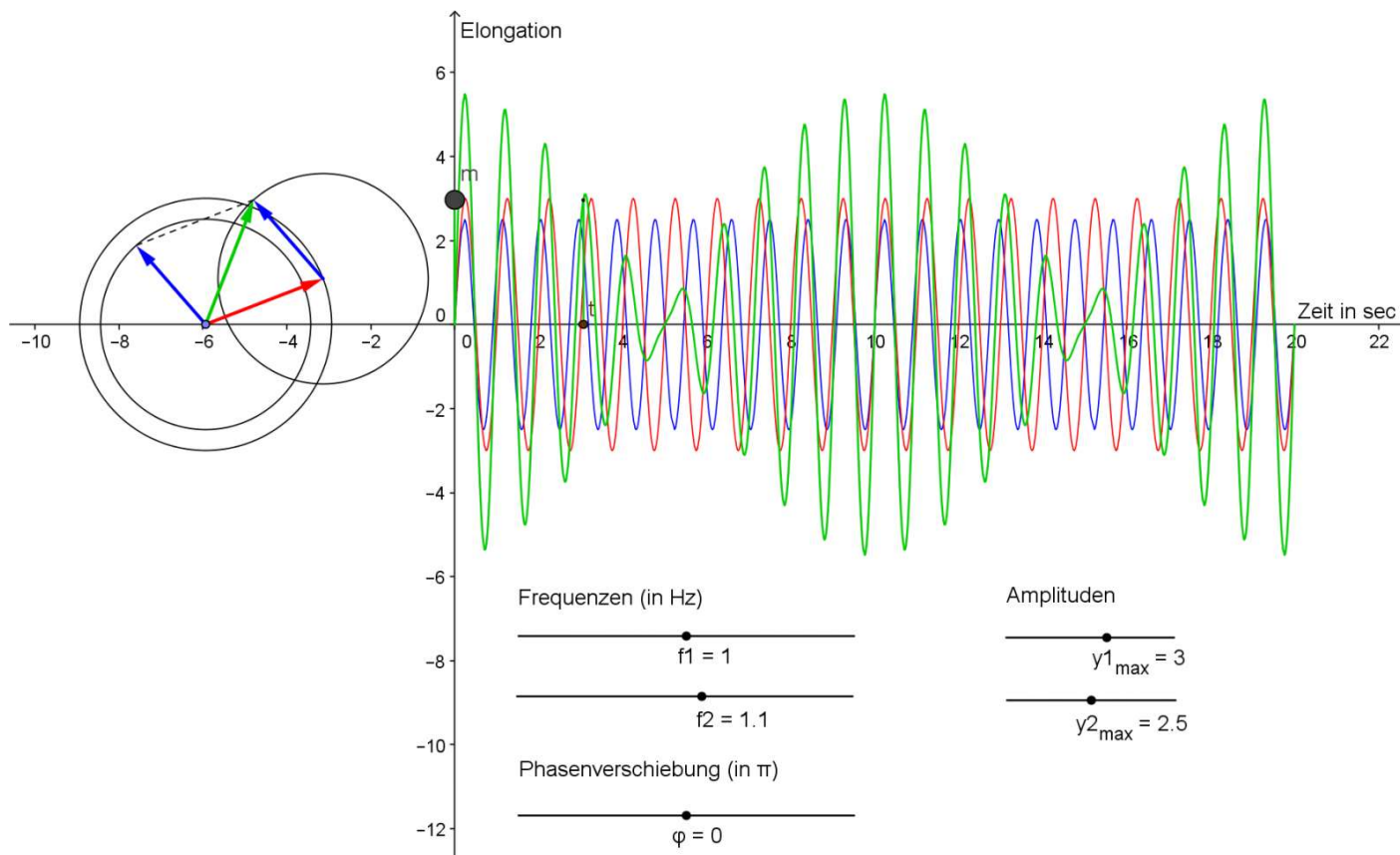
$t = 0$:

$$y_0 = (1,2 \text{ m}) \cos\left(\frac{\pi}{6}\right) = \boxed{1,04 \text{ m}}$$

$$v_{y,0} = -\left(0,6 \frac{\text{m}}{\text{s}}\right) \cdot \sin\left(\frac{\pi}{6}\right) = \boxed{-0,30 \frac{\text{m}}{\text{s}}}$$

$$a_{y,0} = -\left(0,3 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}\right) \cdot \sin\left(\frac{\pi}{6}\right) = \boxed{-0,26 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}}$$

ÜBERLAGERUNG HARMONISCHER SCHWINGUNGEN



$$y(t) = \hat{y} \cdot \sin(\omega \cdot t + \varphi_0)$$

$\hat{y}$... Amplitude

φ_0 ... Phasenverschiebung

ω ... Winkelgeschwindigkeit
oder Kreisfrequenz = $2\pi f$

ÜBERLAGERUNG HARMONISCHER SCHWINGUNGEN

1. Fall: y_1 und y_2 haben die gleiche Frequenz f und die identische Phasenverschiebung $\varphi_0 = 0$. Die Amplitude ist verschieden, zum Beispiel:

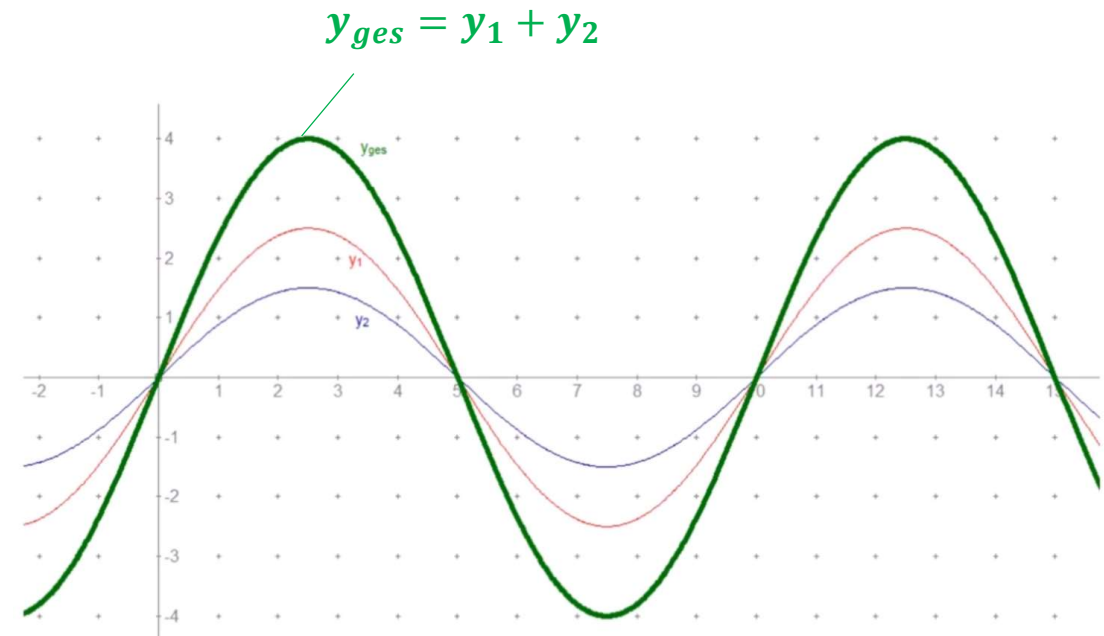
$$y_1 = 2,5 \cdot \sin(2\pi \cdot 0,1 \cdot t) \quad \omega = 2\pi f$$

$$y_2 = 1,5 \cdot \sin(2\pi \cdot 0,1 \cdot t)$$

$$\left. \begin{aligned} y_1 &= \hat{y}_1 \cdot \sin(2\pi \cdot f \cdot t) \\ y_2 &= \hat{y}_2 \cdot \sin(2\pi \cdot f \cdot t) \end{aligned} \right\} y_{ges} = y_1 + y_2$$

$$\begin{aligned} y_{ges} &= y_1 + y_2 = (\hat{y}_1 + \hat{y}_2) \cdot \sin(2\pi \cdot f \cdot t) \\ &= (2,5 + 1,5) \cdot \sin(2\pi \cdot 0,1 \cdot t) \end{aligned}$$

$$y_{ges} = 4 \cdot \sin(2\pi \cdot 0,1 \cdot t)$$



ÜBERLAGERUNG HARMONISCHER SCHWINGUNGEN

2. Fall: y_1 und y_2 haben die gleiche Frequenz f , sind aber um $\varphi_0 = \pi$ (im Grad maß: 180°) verschoben. Außerdem sind die Amplitude verschieden.

$$y_1 = 2,5 \cdot \sin(2\pi \cdot 0,1 \cdot t)$$

$$y_2 = 1,5 \cdot \sin(2\pi \cdot 0,1 \cdot t + \pi)$$

schwingen gegengleich - bei gleicher Amplitude, würden sie sich auslöschen!

$$y_1 = \hat{y}_1 \cdot \sin(2\pi \cdot f \cdot t)$$

$$y_2 = \hat{y}_2 \cdot \sin(2\pi \cdot f \cdot t + \pi)$$

$$y_{ges} = y_1 + y_2$$

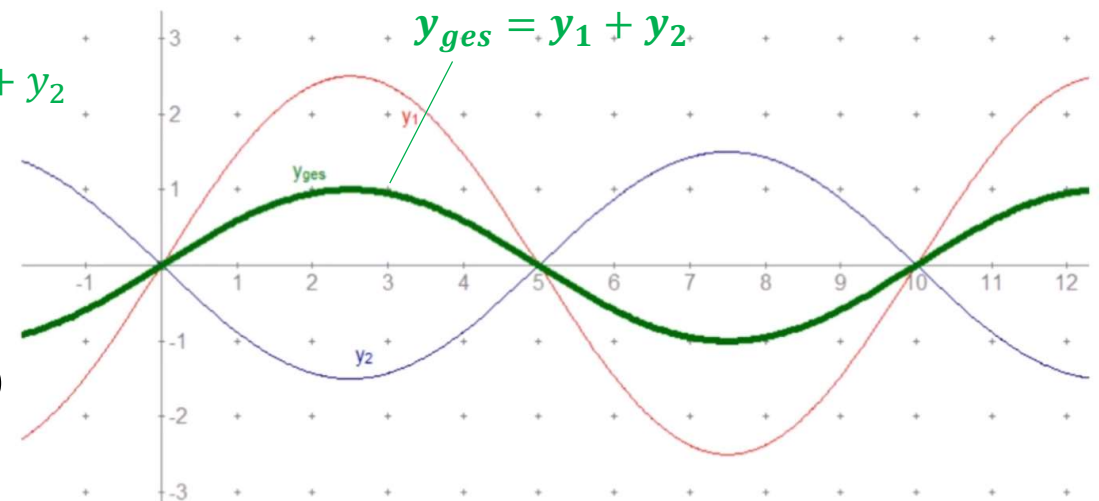
Verschiebung um π bedeutet:

$$y_2 = -\hat{y}_2 \cdot \sin(2\pi \cdot f \cdot t)$$

$$y_{ges} = \hat{y}_1 \cdot \sin(2\pi \cdot f \cdot t) + (-\hat{y}_2) \cdot \sin(2\pi \cdot f \cdot t)$$

$$y_{ges} = (\hat{y}_1 - \hat{y}_2) \cdot \sin(2\pi \cdot f \cdot t)$$

$$y_{ges} = (1) \cdot \sin(2\pi \cdot 0,1 \cdot t)$$



ÜBERLAGERUNG HARMONISCHER SCHWINGUNGEN

3. Fall: y_1 und y_2 haben die gleiche Frequenz f , sind aber um φ_0 (im Bogenmaß) verschoben. Außerdem sind die Amplitude verschieden.

$$y_1 = 2,5 \cdot \sin(2\pi \cdot 0,1 \cdot t)$$

$$y_2 = 1,5 \cdot \sin(2\pi \cdot 0,1 \cdot t + 1)$$

beliebige Phasenverschiebung - haben nicht denselben Nullpunkt wie im Fall 1 und 2 -
mathematische Verknüpfung schwieriger!

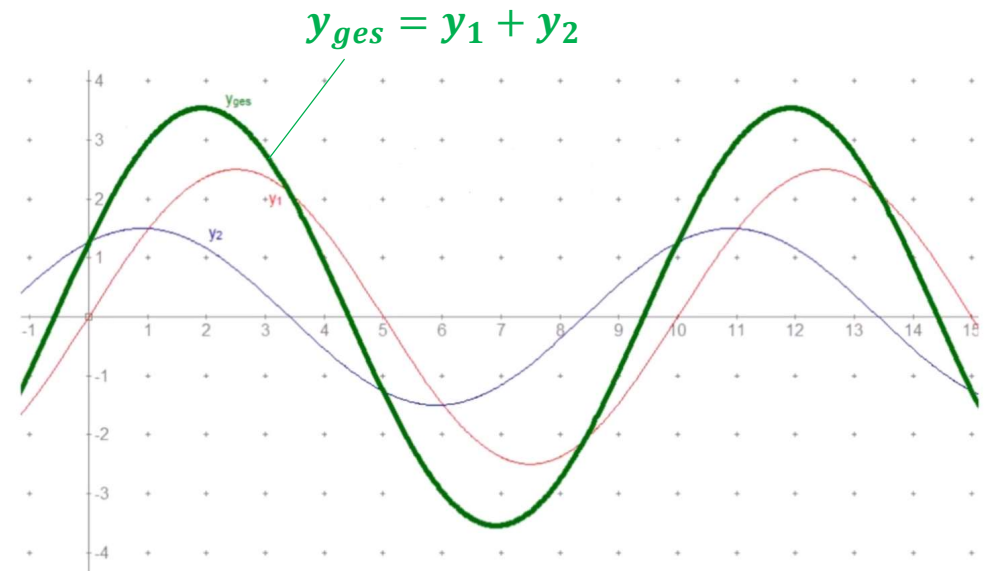
$$y_1 = \hat{y}_1 \cdot \sin(2\pi \cdot f \cdot t)$$

$$y_2 = \hat{y}_2 \cdot \sin(2\pi \cdot f \cdot t + \varphi_0)$$

$$y_{ges} = y_1 + y_2$$

$$y_{ges} = \hat{y}_1 \cdot \sin(2\pi \cdot f \cdot t) + \hat{y}_2 \cdot \sin(2\pi \cdot f \cdot t + \varphi_0)$$

$$y_{ges} = 2,5 \cdot \sin(2\pi \cdot f \cdot t) + 1,5 \cdot \sin(2\pi \cdot f \cdot t + 1)$$



ÜBERLAGERUNG HARMONISCHER SCHWINGUNGEN

4. Fall: y_1 und y_2 haben nicht die gleiche Frequenz f , jedoch sind f_1 und f_2 nur ganz leicht voneinander verschieden. Die Amplituden der Funktionen sind identisch. Es gibt keine Phasenverschiebung φ_0 .

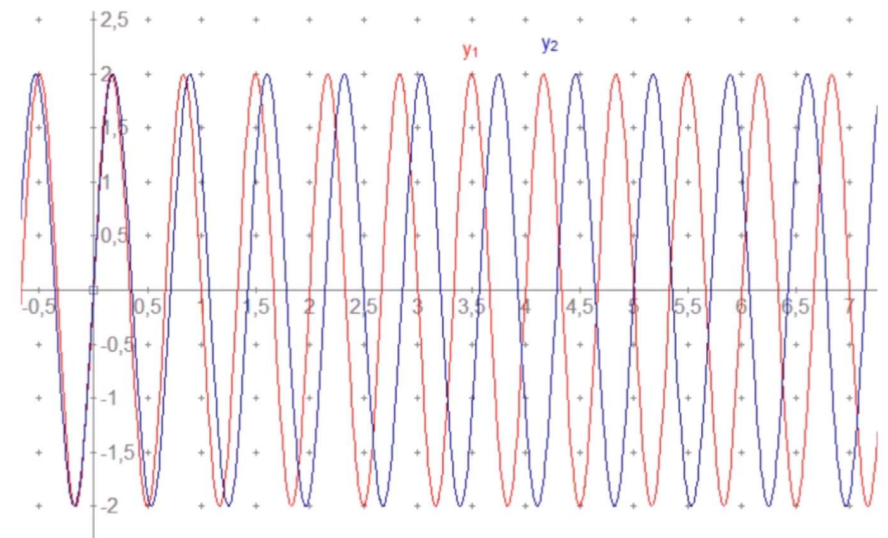
$$\left. \begin{aligned} y_1 &= 2,0 \cdot \sin(2\pi \cdot 1,5 \cdot t) \\ y_2 &= 2,0 \cdot \sin(2\pi \cdot 1,4 \cdot t) \end{aligned} \right\} \begin{array}{l} \text{Mehr Schwingungen in} \\ \text{gleicher Zeiteinheit von der} \\ \text{roten Funktion} \end{array}$$

$$\left. \begin{aligned} y_1 &= \hat{y} \cdot \sin(2\pi \cdot f_1 \cdot t) \\ y_2 &= \hat{y} \cdot \sin(2\pi \cdot f_2 \cdot t) \end{aligned} \right\} y_{ges} = y_1 + y_2$$

$$y_{ges} = \hat{y} \cdot \sin(2\pi \cdot f_1 \cdot t) + \hat{y} \cdot \sin(2\pi \cdot f_2 \cdot t)$$

$$y_{ges} = \hat{y} \cdot (\sin(2\pi \cdot f_1 \cdot t) + \sin(2\pi \cdot f_2 \cdot t))$$

Zur Vereinfachung der Gleichung bedienen wir uns den Additionstheoremen (siehe Literatur)



ÜBERLAGERUNG HARMONISCHER SCHWINGUNGEN

$$y_{ges} = y_1 + y_2 = \hat{y} \cdot (\sin(2\pi \cdot f_1 \cdot t) + \sin(2\pi \cdot f_2 \cdot t))$$

Additionstheorem:

$$\sin(x) + \sin(y) = 2 \cdot \sin\left(\frac{x+y}{2}\right) \cdot \cos\left(\frac{x-y}{2}\right)$$

$$y_{ges} = \hat{y} \cdot 2 \cdot \sin\left(\frac{2\pi \cdot f_1 \cdot t + 2\pi \cdot f_2 \cdot t}{2}\right) \cdot \cos\left(\frac{2\pi \cdot f_1 \cdot t - 2\pi \cdot f_2 \cdot t}{2}\right)$$

$$y_{ges} = 2 \cdot \hat{y} \cdot \sin\left(2\pi \cdot \left(\frac{f_1 + f_2}{2}\right) \cdot t\right) \cdot \cos\left(2\pi \cdot \left(\frac{f_1 - f_2}{2}\right) \cdot t\right)$$

*sin und cos
vertauschen*

$$y_{ges} = 2 \cdot \hat{y} \cdot \cos\left(2\pi \cdot \left(\frac{f_1 - f_2}{2}\right) \cdot t\right) \cdot \sin\left(2\pi \cdot \left(\frac{f_1 + f_2}{2}\right) \cdot t\right)$$

ÜBERLAGERUNG HARMONISCHER SCHWINGUNGEN

$$y_{ges} = 2 \cdot \hat{y} \cdot \cos\left(2\pi \cdot \left(\frac{f_1 - f_2}{2}\right) \cdot t\right) \cdot \sin\left(2\pi \cdot \left(\frac{f_1 + f_2}{2}\right) \cdot t\right)$$

$$\frac{f_1 + f_2}{2} = f_r \dots \text{Frequenz der Überlagerungsschwingung}$$

$$\frac{f_1 - f_2}{2} = f_s \dots \text{Schwebungsfrequenz = Frequenz der umhüllenden Funktion}$$

$$y_{ges} = 2 \cdot \hat{y} \cdot \cos\left(2\pi \cdot \left(\frac{f_1 - f_2}{2}\right) \cdot t\right) \cdot \sin\left(2\pi \cdot \left(\frac{f_1 + f_2}{2}\right) \cdot t\right)$$


Funktion der Umhüllenden (sowohl + als auch -),
Amplitude ist somit von der Zeit abhängig

ÜBERLAGERUNG HARMONISCHER SCHWINGUNGEN

$$\left. \begin{aligned} y_1 &= 2,0 \cdot \sin(2\pi \cdot 1,5 \cdot t) \\ y_2 &= 2,0 \cdot \sin(2\pi \cdot 1,4 \cdot t) \end{aligned} \right\} y_{ges} = y_1 + y_2$$

$$y_{ges} = 2 \cdot \hat{y} \cdot \cos\left(2\pi \cdot \left(\frac{f_1 - f_2}{2}\right) \cdot t\right) \cdot \sin\left(2\pi \cdot \left(\frac{f_1 + f_2}{2}\right) \cdot t\right) =$$

$$y_{ges} = 2 \cdot 2,0 \cdot \cos\left(2\pi \cdot \left(\frac{1,5 - 1,4}{2}\right) \cdot t\right) \cdot \sin\left(2\pi \cdot \left(\frac{1,5 + 1,4}{2}\right) \cdot t\right)$$

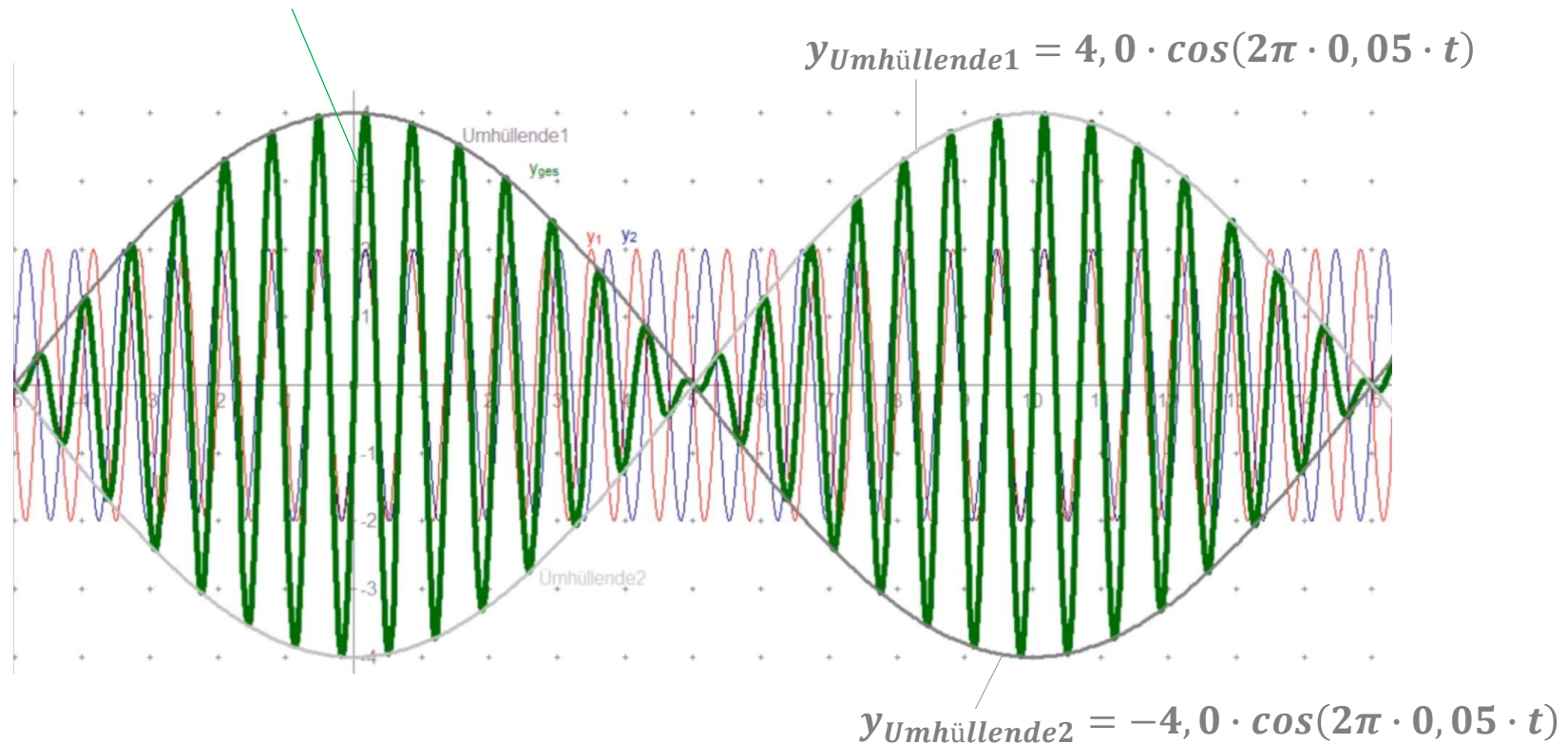
$$y_{ges} = 4,0 \cdot \cos(2\pi \cdot 0,05 \cdot t) \cdot \sin(2\pi \cdot 1,45 \cdot t)$$

$$y_{Umhüllende1} = 4,0 \cdot \cos(2\pi \cdot 0,05 \cdot t),$$

$$y_{Umhüllende2} = -4,0 \cdot \cos(2\pi \cdot 0,05 \cdot t)$$

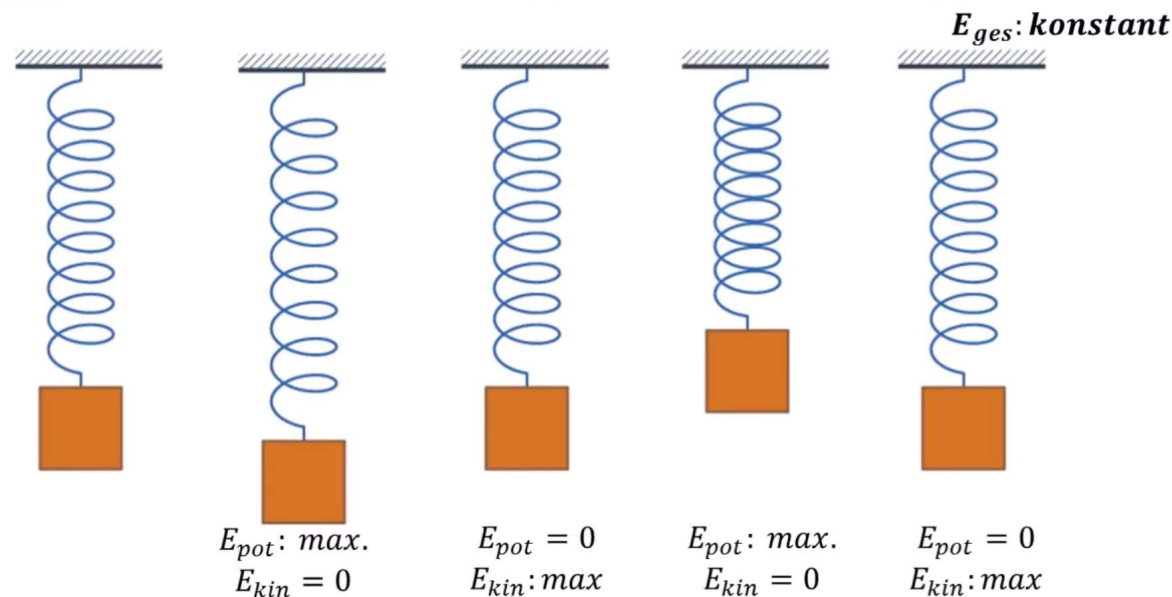
ÜBERLAGERUNG HARMONISCHER SCHWINGUNGEN

$$y_{ges} = 4,0 \cdot \cos(2\pi \cdot 0,05 \cdot t) \cdot \sin(2\pi \cdot 1,45 \cdot t)$$



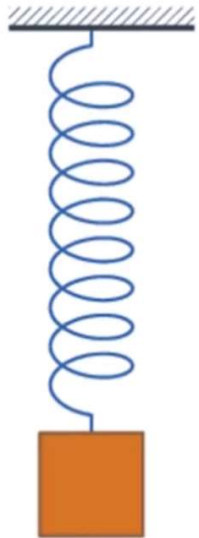
ENERGIEBETRACHTUNG BEI HARMONISCH UNGEDÄMPFTEN SCHWINGUNGEN

- Ein allgemeines Kennzeichen für mechanische Schwingungen ist das **periodische Hin- und Herpendeln zwischen zwei Energieformen**.
- Bei ungedämpften mechanischen Schwingungen ist die **Summe der Energien**, die in den beiden Energieformen vorliegen, **zeitlich konstant**.



- Wie groß ist die Energie von **ungedämpften harmonischen Schwingungen**?
- Welche Energien spielen eine Rolle?

ENERGIEBETRACHTUNG BEI HARMONISCH UNGEDÄMPFTEN SCHWINGUNGEN



Spannenergie

Bewegungsenergie

$$E_{ges} = E_{pot} + E_{kin}$$

Herleitung der Energieformel für
harmonisch ungedämpfte
Schwingung

$$E_{kin}(t) = \frac{1}{2} m \cdot v^2(t)$$

$$E_{pot}(t) = \frac{1}{2} D \cdot y^2(t)$$

$$v(t) = -\omega \hat{y} \cdot \cos(\omega t)$$

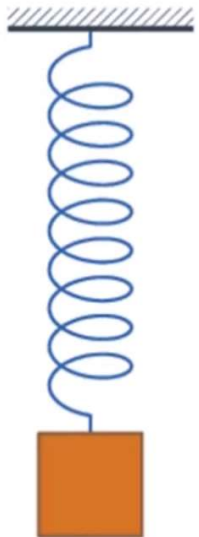
$$E_{kin}(t) = \frac{1}{2} m \cdot \hat{y}^2 \cdot \omega^2 \cdot \cos^2(\omega \cdot t)$$

$$E_{kin}(t) = \frac{1}{2} m \cdot \omega^2 \cdot \hat{y}^2 \cdot \cos^2(\omega \cdot t) = \frac{1}{2} D \cdot \hat{y}^2 \cdot \cos^2(\omega \cdot t)$$

$1 - \sin^2(\omega \cdot t)$

$$E_{kin}(t) = \frac{1}{2} D \cdot (\hat{y}^2 - \hat{y}^2 \cdot \sin^2(\omega \cdot t))$$

ENERGIEBETRACHTUNG BEI HARMONISCH UNGEDÄMPFTEN SCHWINGUNGEN



$$E_{kin}(t) = \frac{1}{2} D \cdot (\hat{y}^2 - \hat{y}^2 \cdot \sin^2(\omega \cdot t))$$

$$E_{kin}(t) = \frac{1}{2} D \cdot (\hat{y}^2 - y^2(t))$$

$$E_{ges} = E_{pot} + E_{kin}$$

$$E_{ges} = \frac{1}{2} D \cdot y^2(t) + \frac{1}{2} D \cdot (\hat{y}^2 - y^2(t))$$

$$E_{ges} = \cancel{\frac{1}{2} D \cdot y^2(t)} + \frac{1}{2} D \cdot \hat{y}^2 - \cancel{\frac{1}{2} D \cdot y^2(t)}$$

$$E_{ges} = \frac{1}{2} D \cdot \hat{y}^2 = \frac{1}{2} m \omega^2 \cdot \hat{y}^2$$

Energie ist jetzt unabhängig von der Zeit. Es wird weder Energie dazu- noch abgegeben = ewiger Schwinger mit gleicher Auslenkung (ungedämpfte harmonische Schwingung)!

ENERGIEBETRACHTUNG BEI HARMONISCH UNGEDÄMPFTEN SCHWINGUNGEN

Beispiel: Ein 3 kg Körper, der an einer Feder befestigt ist, schwingt mit einer Amplitude von 4 cm und einer Periode von 2 s .

- a) Wie groß ist die Gesamtenergie?
- b) Wie groß ist die maximale Geschwindigkeit des Gegenstands?
- c) Bei welchem Ort y_1 ist die Geschwindigkeit gleich der Hälfte ihres Maximalwerts?

ad a)

$$E_{ges} = \frac{1}{2} D \cdot \hat{y}^2$$
$$D = m\omega^2 = m \left(\frac{2\pi}{T} \right)^2$$
$$E_{ges} = \frac{1}{2} m \left(\frac{2\pi}{T} \right)^2 \cdot \hat{y}^2 = \frac{1}{2} \cdot (3 \text{ kg}) \cdot \left(\frac{2\pi}{2 \text{ s}} \right)^2 \cdot (0,04 \text{ m})^2 = \boxed{2,37 \cdot 10^{-2} \text{ J}}$$

ad b)

$$E_{ges} = E_{kin} = \frac{1}{2} m \cdot v^2 \rightarrow v = \sqrt{\frac{2 E_{kin}}{m}} = \sqrt{\frac{2 \cdot (2,37 \cdot 10^{-2} \text{ J})}{3 \text{ kg}}} = \boxed{0,126 \text{ m/s}}$$

ENERGIEBETRACHTUNG BEI HARMONISCH UNGEDÄMPFTEN SCHWINGUNGEN

ad c) Bei welchem Ort y_1 ist die Geschwindigkeit gleich der Hälfte ihres Maximalwerts?

$$E_{ges} = \frac{1}{2}D \cdot \hat{y}^2 = \frac{1}{2}m \cdot v_y^2 + \frac{1}{2}D \cdot y^2$$

$$E_{ges} = \frac{1}{2}m \cdot \left(\frac{1}{2}v_{y,max}\right)^2 + \frac{1}{2}D \cdot y_1^2 \quad E_{ges} = E_{kin,max}$$

$$= \frac{1}{4} \left(\frac{1}{2} m v_{y,max}^2 \right) + \frac{1}{2} D \cdot y_1^2 = \frac{1}{4} (E_{ges}) + \frac{1}{2} D \cdot y_1^2$$

$$\frac{1}{2}D \cdot y_1^2 = E_{ges} - \frac{1}{4}E_{ges} = \frac{3}{4}E_{ges}$$

$$y_1 = \sqrt{\frac{3E_{ges}}{2D}} = \sqrt{\frac{3}{2D} \left(\frac{1}{2}D \cdot \hat{y}^2 \right)} = \frac{\sqrt{3}}{2} \hat{y} = \frac{\sqrt{3}}{2} (4 \text{ cm}) = \boxed{3,46 \text{ cm}}$$

FREIE GEDÄMPFTE SCHWINGUNGEN

- In der Grafik ist eine **harmonische gedämpfte Schwingung** zu sehen. Die Schwingung beginnt bei der Amplitude $\hat{y}$. Die Amplitude $\hat{y}$ nimmt aufgrund der Reibung exponentiell mit der nachstehenden Amplitudenfunktion (Exponentialfunktion) ab.

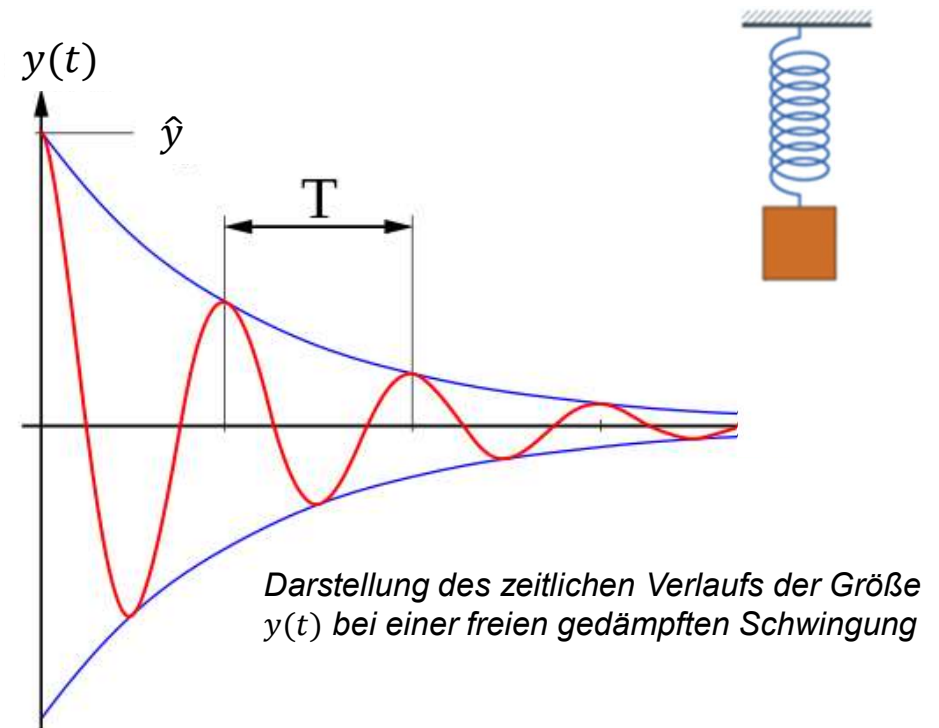
$$y(t) = \hat{y} \cdot e^{-dt}$$

d ... Dämpfungskonstante

e^{-dt} ... Abnahme der Amplitude mit der Zeit;
ist die Dämpfungskonstante $d = 0$, ist $e^0 = 1$
und wir erhalten wieder die Formel für die ungedämpfte Schwingung

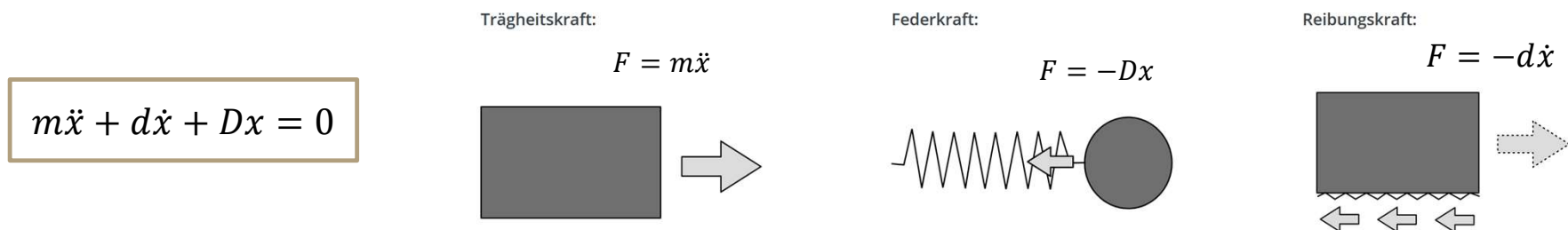
- Die Bewegungsgleichung muss entsprechend der Änderung der Amplitude $\hat{y}$ angepasst werden zu:

$$y(t) = \hat{y} \cdot e^{-d} \cdot \sin(\omega \cdot t + \varphi_0)$$



FREIE GEDÄMPFTE SCHWINGUNGEN

- Die **Bewegungsgleichung für die gedämpfte Schwingung** ist relativ ähnlich zur allgemeinen Schwingungsgleichung. Sie soll hier anhand eines **Federpendels** dargestellt werden. Für die Beschreibung ist die Wahl eines geeigneten Koordinatensystems notwendig.
- Da sich das Federpendel eindimensional bewegt, genügt eine vektorielle Größe x . Der Trägheitskraft stehen zwei Kräfte (Federkraft und Reibungskraft) gegenüber, die das Pendel in Bewegung setzen. Die Bewegungsgleichung eines Pendels mit einer zur Geschwindigkeit proportionalen Dämpfung lautet:



- Hier handelt es sich um eine **homogene lineare Differentialgleichung 2. Ordnung** mit der Masse m , der Dämpfungskonstanten d und der Federkonstanten D (Verhältnis der auf eine Feder wirkenden Kraft zur dadurch entstehenden Auslenkung der Feder). Der Lösungsansatz ist, dass eine solche Differentialgleichung eine Lösung in Form der Exponentialfunktion hat.

FREIE GEDÄMPFTE SCHWINGUNGEN

- Die ungedämpfte Eigenfrequenz $\omega_0 = \sqrt{D/m}$ ist bereits aus den vorhergehenden Kapiteln bekannt. Die Abklingkonstante $\delta = d/2m$ steht bei positivem Vorzeichen für eine abklingende Schwingung und bei negativem Vorzeichen für eine exponentiell zunehmende Schwingung.
- Durch Einsetzen dieser Konstanten erhalten wir die Differentialgleichung in ihrer allgemeinen Form:

$$\ddot{x} + 2\delta\dot{x} + \omega_0^2 x = 0$$

- Zur Lösung einer linearen homogenen Differentialgleichung wird folgender Ansatz verwendet:

$$x(t) = e^{\lambda t}$$

- Es ergibt sich:

$$(\lambda^2 + 2\delta\lambda + \omega_0^2)e^{\lambda t} = 0$$

- Die Nullstelle kann durch Anwendung der **Mitternachtsformel** bestimmt werden:

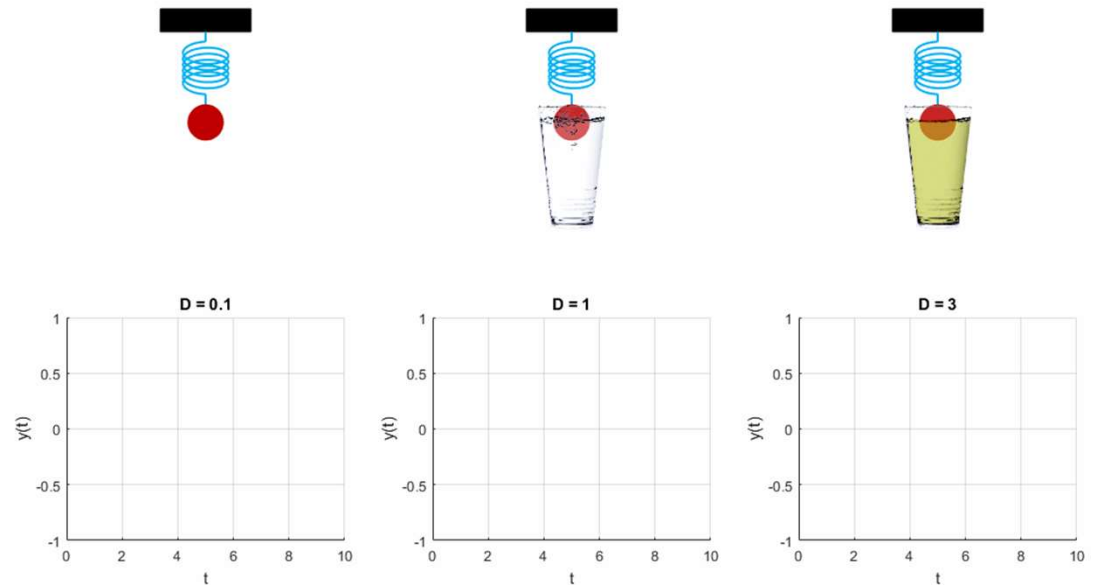
$$\lambda_{1,2} = -\delta \pm \sqrt{\delta^2 - \omega_0^2} \dots \text{Lösungsformel für quadratische Gleichungen}$$

FREIE GEDÄMPFTE SCHWINGUNGEN

- Diese Lösung der Differentialgleichung kann als Linearkombination für beide Parameter dargestellt werden.

$$x(t) = X_1 e^{\lambda_1 t} + X_2 e^{\lambda_2 t}$$

- X_1 und X_2 sind die Freiheitsgrade der Funktion. Die Diskriminante $\delta^2 - \omega_0^2$ kann unterschiedliche Ausprägungen annehmen. Je nachdem, wie groß die Dämpfungskonstante und damit die Abklingkonstante ist kommt es zu der Fallunterscheidung.



Schwingfall (links), **Aperiodischer Grenzfall** (mittig) und **Kriechfall** (rechts) einer gedämpften Schwingung

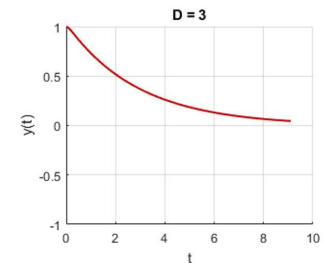
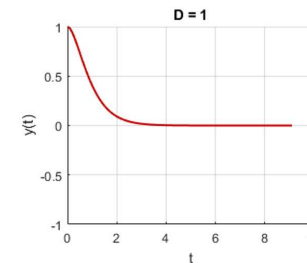
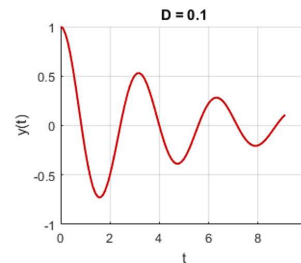
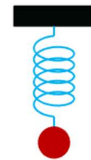
FREIE GEDÄMPFTE SCHWINGUNGEN

1) Schwingfall (schwache Dämpfung, z.B. Schlagzeug)

$$\delta^2 < \omega_0^2$$

Da Wurzel negativ erhalten wir 2 konjugiert komplexe Lösungen

$$x(t) = x_0 \cdot e^{-\delta t} \cdot \cos\left(\sqrt{\omega_0^2 - \delta^2} \cdot t\right)$$



2) Aperiodischer Grenzfall (starke Dämpfung)

- Jener Grenzfall an dem keine Schwingung mehr möglich ist. Er wird auch als **kritische Dämpfung** bezeichnet.

$$\delta^2 = \omega_0^2$$

Abklingkonstante ist gleich der Eigenkreisfrequenz

...und mit $\lambda_{1,2} = -\delta \pm \sqrt{\delta^2 - \omega_0^2}$ ist $\lambda_1 = \lambda_2 = -\delta$

$$x(t) = X_1 \cdot e^{-\delta t} + X_2 \cdot t \cdot e^{-\delta t} = X_1 \cdot e^{-\delta t} \cdot (1 + \delta t)$$

Schwingfall (links), **Aperiodischer Grenzfall** (mittig) und **Kriechfall** (rechts) einer gedämpften Schwingung

Das Schwingen eines Autos aufgrund der Federung ist unerwünscht. Daher werden Stoßdämpfer eingebaut, die nahezu zum aperiodischen Grenzfall führen.



FREIE GEDÄMPFTE SCHWINGUNGEN

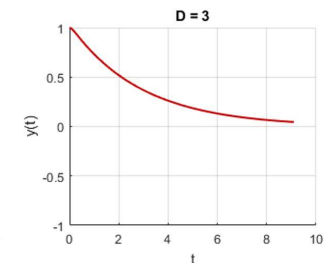
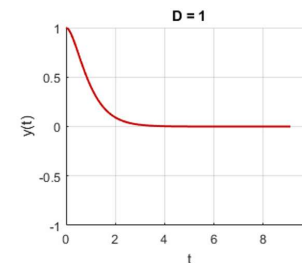
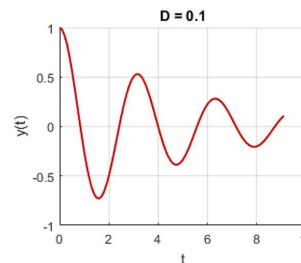
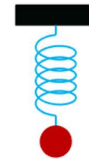
1) Kriechfall (starke Dämpfung)

- Dieser entsteht bei einer hohen Dämpfungskonstante bzw. Abklingkonstante und einer vergleichsweise niedrigen Eigenkreisfrequenz.

$$\delta^2 > \omega_0^2$$

- Die Schwingungsamplitude nach der Zeit $x(t)$ für den Kriechfall setzt sich aus zwei reellen Lösungen zusammen:

$$x(t) = X_1 e^{\lambda_1 t} + X_2 e^{\lambda_2 t}$$



Schwingfall (links), **Aperiodischer Grenzfall** (mittig) und **Kriechfall** (rechts) einer gedämpften Schwingung

Bei der Tankanzeige sind schnelle Änderungen in der Anzeige unerwünscht. Sehr starke Dämpfung, so dass der Zeiger in seine Endstellung "kriecht".



FREIE GEDÄMPFTE SCHWINGUNGEN

- **Wichtig:** Bei der gedämpften Schwingung sinkt die Gesamtenergie im Zeitverlauf. Für das Fadenpendel gilt zum Beispiel:

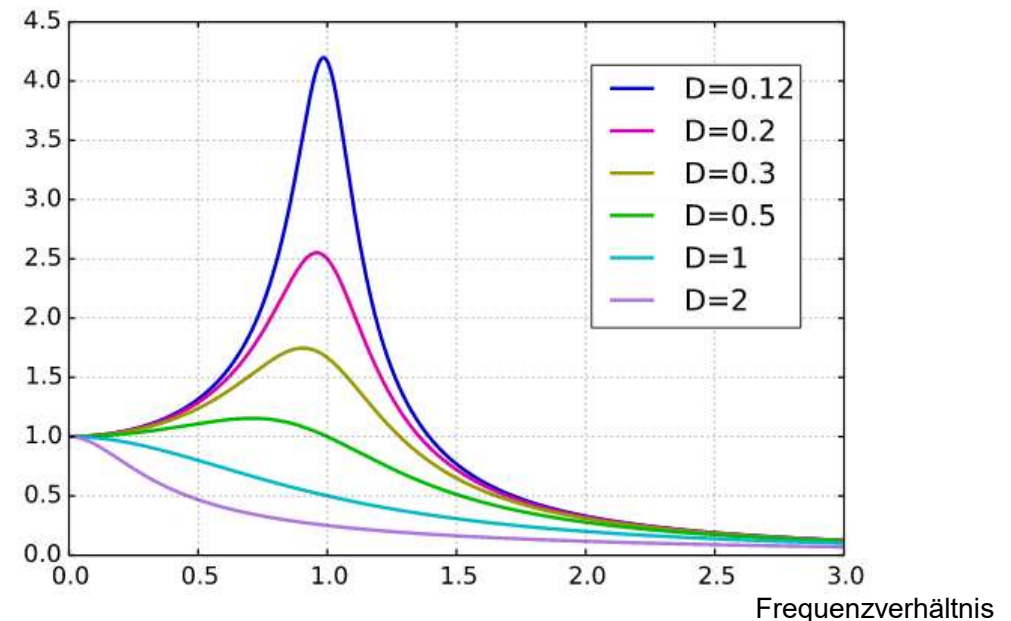
$$E_{ges} = \frac{1}{2} D \cdot \hat{y}^2 \cdot e^{-2\delta t}$$

exponentielle Abnahme der Energie

- **Resonanz:** Das Phänomen, dass sich die Amplitude eines angeregten Oszillators (Schwingers) nahe der Eigenfrequenz aufschaukelt, wird Resonanz genannt. Je kleiner die Dämpfung, desto größer fällt die Resonanzamplitude aus.

In diesem Diagramm ist waagrecht die anregende Frequenz aufgetragen (bei 1 wird der Oszillator mit seiner Eigenfrequenz angeregt). Vertikal ist die Amplitude des Oszillators aufgetragen (bei 1 entspricht die Amplitude des Oszillators genau der Amplitude der anregenden Schwingung).

Amplitudenverhältnis



Resonanzkatastrophe: Einsturz der Tacoma-Narrows-Brücke (1940)

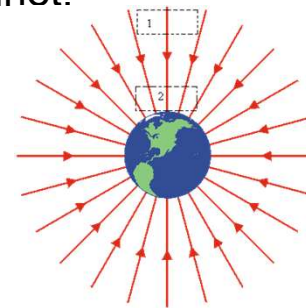
<https://youtu.be/3mclp9QmCGs>

Der Feldbegriff

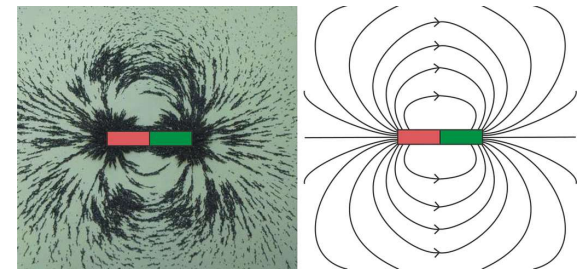
Arten physikalischer Felder

DER FELDBEGRIFF ODER WAS IST DAS ÜBERHAUPT?

- Normalerweise müssen zwei Körper sich berühren um eine Kraft aufeinander ausüben zu können.
- Üben sie auch über Entfernung (ohne das ein übertragenes Medium vorhanden ist) eine Kraft aufeinander aus, so beschreibt die Physik dies mit einem **Feld**. Jedem Punkt eines Raumes wird eine bestimmte Eigenschaft zugeordnet.
- Diese Felder können sehr unterschiedliche Formen und verschiedene Stärken haben. Wir können sie mit unseren Sinnesorganen nicht erfassen, sie sind nur an ihren Wirkungen erkennbar.
- Quantitativ werden Felder über **Feldlinien** und **Feldstärken** beschrieben. Die Feldlinien zeigen in die Richtung der ausgeübten Kraft. Die Dichte der Feldlinien zeigt die Feldstärke (Größe der Kraft) an.



Gravitationsfeld



Magnetfeld

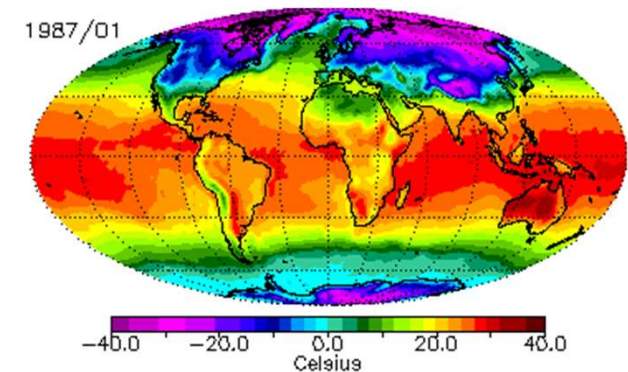
- Beispiele:
 - Magnetische Kraft – Magnetfeld
 - Gravitationskraft – Gravitationsfeld
 - Elektrische Kraft – elektrische Feld

ARTEN PHYSIKALISCHER FELDER UND DEREN MERKMALE

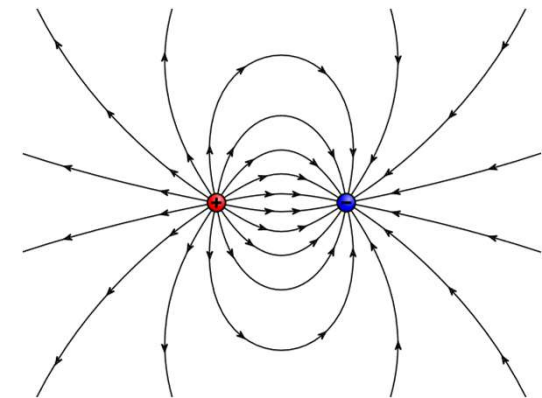
- Man unterscheidet Skalar- Vektor- und Tensorfelder:
 - Ein **Skalarfeld** ordnet jedem Raumpunkt einen Skalar zu, also eine reelle Zahl wie etwa die Temperatur oder das elektrische Potential.

Beispiel Temperaturfeld: Jedem Punkt im Raum wird ein Temperaturwert zugewiesen.

- Dagegen ordnet ein **Vektorfeld** jedem Raumpunkt einen Vektor zu, wie etwa beim elektrischen Feld oder dem Geschwindigkeitsfeld einer Strömung
 - **Tensorfelder** sind Gegenstand der Kontinuumsmechanik und Allgemeinen Relativitätstheorie
- Eine quantitative Beschreibung von Feldern kann mithilfe von **Feldgrößen** erfolgen.



Temperaturfeld der Erde

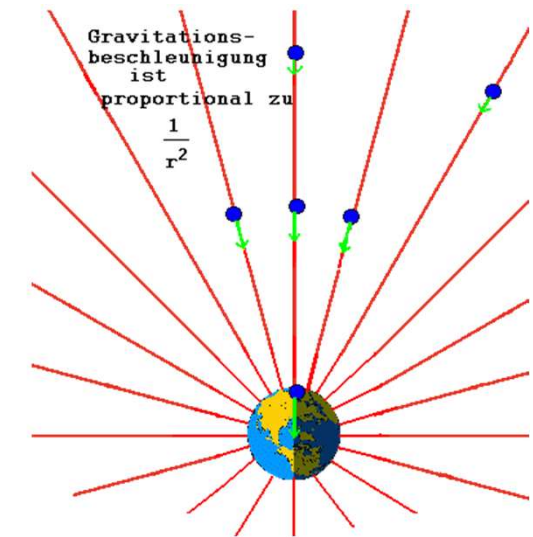


Elektrisches Feld einer negativen und positiven Punktladung

ARTEN PHYSIKALISCHER FELDER UND DEREN MERKMALE

1. Gravitationsfeld:

- Existiert um einen Körper mit einer Masse und kann mit Hilfe von Feldlinienbildern beschrieben werden.
- Das Gravitationsfeld wirkt auf alle Körper infolge ihrer Masse.
- Die quantitative Beschreibung erfolgt über die **Gravitationsfeldstärke**. Sie ist definiert als der Quotient aus der Gravitationskraft $\vec{F}_G$ auf einen Probekörper und der Masse m des Probekörpers $\vec{g} = \frac{\vec{F}_G}{m}$.
- Der Betrag g der **Gravitationsfeldstärke (= Fallbeschleunigung)** im Raum um eine punktförmige Masse ist proportional zu deren Masse M und umgekehrt proportional zum Quadrat des Abstandes r zur Masse M . Diese Feldstärke hat die Bedeutung einer Beschleunigung.
- Die **Gravitationskraft** zwischen zwei Körpern beträgt:



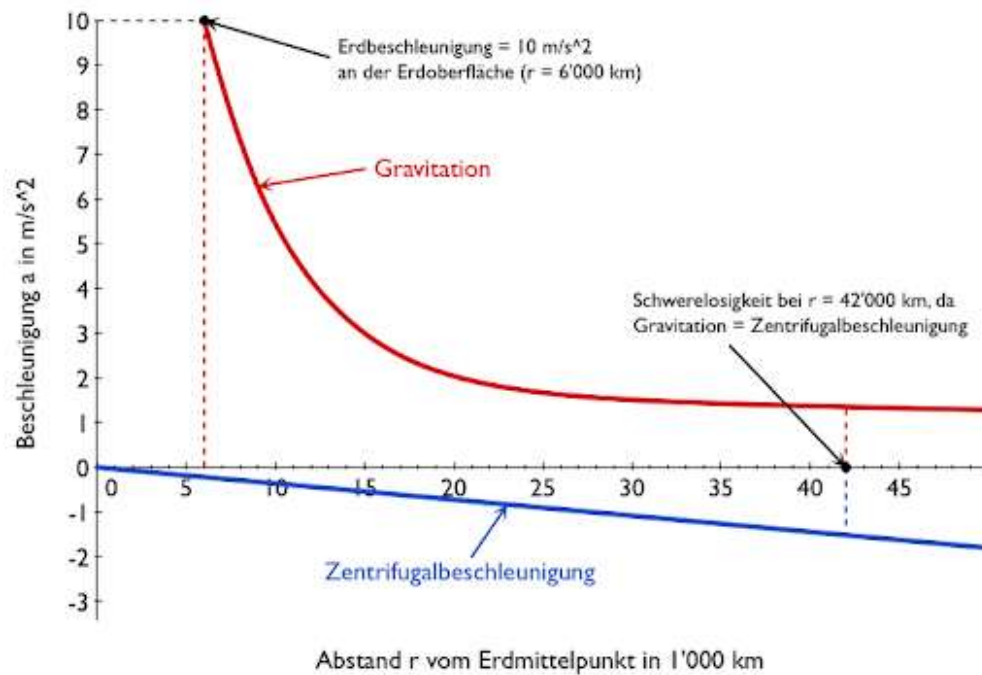
$$\vec{g} = G \cdot \frac{M}{r^2}$$

Gravitationskonstante $G = 6,673 \cdot 10^{-11} \frac{\text{m}^3}{\text{kg} \cdot \text{s}^2}$

$$\vec{F}_G = G \cdot \frac{m \cdot M}{r^2}$$

ARTEN PHYSIKALISCHER FELDER UND DEREN MERKMALE

1. Gravitationsfeld:



Zusammenhang Erd- und Zentrifugalbeschleunigung

Gravitationsfeldstärke = Fallbeschleunigung

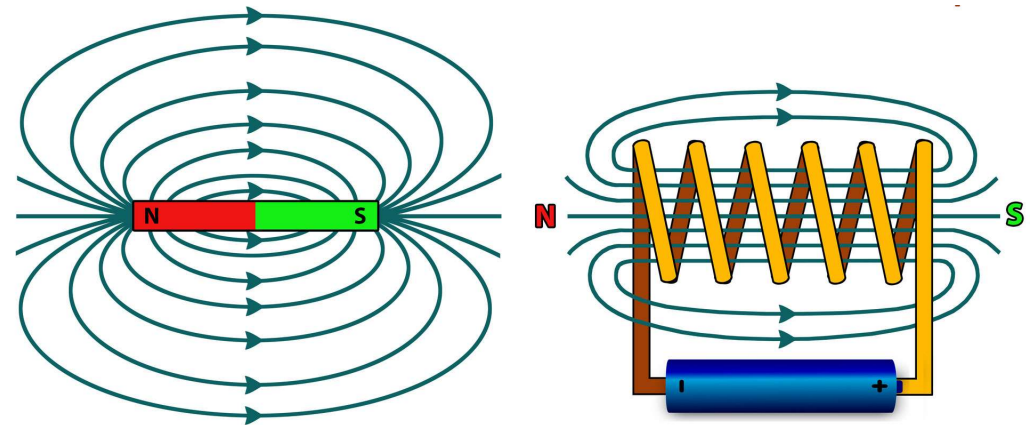
$$\frac{\vec{F}_G}{m} = \vec{g} = G \cdot \frac{M}{r^2}.$$

Jedem Punkt des Gravitationsfeldes ist eine bestimmte Gravitationsbeschleunigung zugeordnet.

ARTEN PHYSIKALISCHER FELDER UND DEREN MERKMALE

2. Magnetisches Feld:

- Existiert um Dauermagnete und um stromdurchflossene Leiter.
- Die Feldlinien sind geschlossene Linien (quellenfreies Wirbelfeld*).
- Das Magnetfeld wirkt auf Magnete, magnetische Stoffe, stromdurchflossene Leiter und bewegte Ladungsträger.
- Mathematisch kann das Magnetfeld mit der physikalisch messbaren **Flussdichte $\vec{B}$** beschrieben werden. Daher wird das Magnetfeld auch **B – Feld** genannt. Die Einheit ist Tesla $T = 1 \frac{N}{A \cdot m}$ (= 1 Newton pro Ampere und Meter).



Vergleich der Magnetfelder eines Stabmagneten und einer stromdurchflossenen Spule

1 Tesla entspricht genau derjenigen magnetischen Flussdichte, die auf einen Leiter von 1 Meter Länge, durch den 1 Ampere Strom fließt, exakt 1 Newton Anziehungskraft ausübt. (Aufgrund der magnetischen Wirkung des Stroms im Leiter).

* Feldlinien sind geschlossene Linien ohne Anfang und Ende.

ARTEN PHYSIKALISCHER FELDER UND DEREN MERKMALE

2. Magnetisches Feld:

- Die eigentliche **magnetische Feldstärke** ist aber die Größe $\vec{H}$. Diese ist mit $\vec{B}$ über folgende Beziehung verknüpft:

$$\vec{H} = \frac{1}{\mu_0 \cdot \mu_r} \cdot \vec{B}$$

μ_r ... Permeabilität des Materials

μ_0 ... Permeabilität des Vakuums
(Naturkonstante = $1,2566 \cdot 10^{-6} \text{ Vs/Am}$)

B ... magnetische Flussdichte in $\text{N/A} \cdot \text{m}$

H ... magnetische Feldstärke in A/m

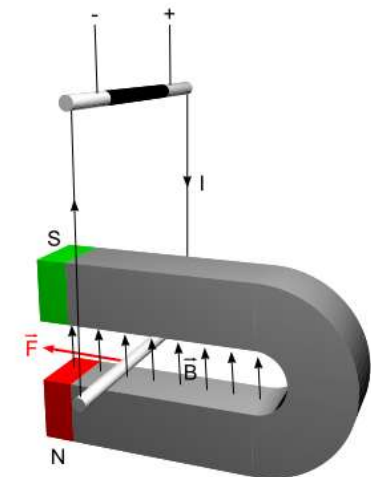
- Der Einheit der magnetischen Feldstärke entnommen, kann man am **N** erkennen, dass dies auch über eine Kraft definiert werden kann. Diese nennt sich **Lorentzkraft** und ist jene Kraft, die eine Ladung in einem magnetischen oder elektrischen Feld erfährt. Sie lässt sich berechnen durch:

$$\vec{F}_L = (\vec{B} \times \vec{I}) \cdot l$$

$\vec{I}$... Strom

l ... Länge des im Magnetfeld befindlichen Leiters

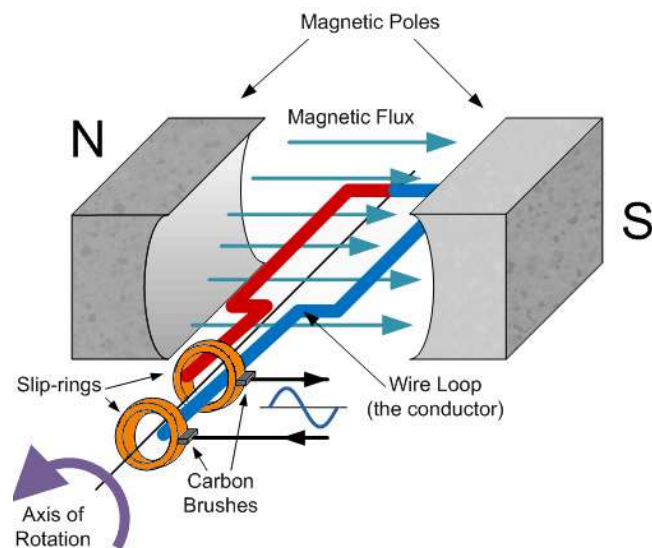
Anhand der Formel wird deutlich, dass nur die **Komponenten** des **Magnetfeldes** und des Stromes eine Rolle spielen, die **senkrecht** aufeinander stehen. Die Lorentzkraft (Kraft auf einen stromdurchflossenen Leiter) wirkt immer senkrecht zur Bewegungsrichtung.



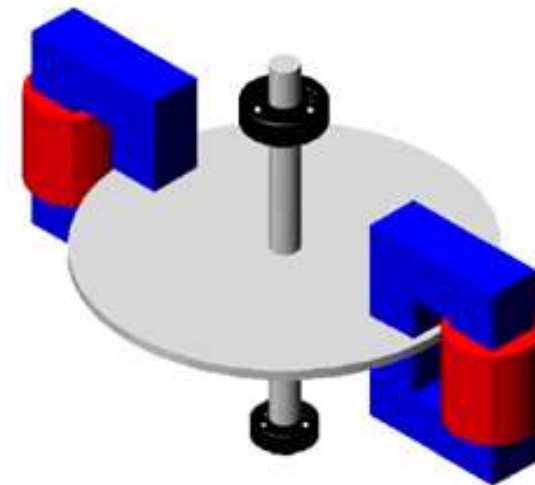
ARTEN PHYSIKALISCHER FELDER UND DEREN MERKMALE

2. Magnetisches Feld:

- Anwendung Lorentzkraft:



In Elektromotoren erzeugt die Lorentzkraft unter anderem das Drehmoment.

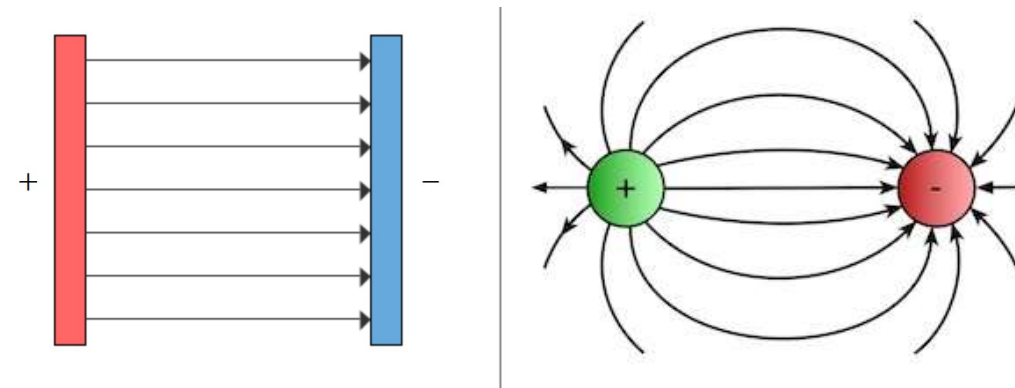


Die Lorentzkraft wirkt ebenfalls in Wirbelstrombremsen, mit denen beispielsweise Züge gebremst werden.

ARTEN PHYSIKALISCHER FELDER UND DEREN MERKMALE

3. Elektrisches Feld:

- Ist ein physikalisches Feld, das durch die Coulombkraft auf elektrische Ladungen wirkt.
- Als Vektorfeld beschreibt es über die räumliche Verteilung der elektrischen Feldstärke die Stärke und Richtung dieser Kraft für jeden Raumpunkt.
- Hervorgerufen werden elektrische Felder von elektrischen Ladungen und durch zeitliche Änderungen magnetischer Felder.
- Die Beschreibung des Feldes erfolgt über Feldlinien und der elektrischen Feldstärke. Die Feldlinien beginnen und enden an Ladungen.
- Je dichter die Feldlinien sind, desto höher ist der Betrag der elektrischen Feldstärke.



Feldlinien eines Feldes zwischen zwei unterschiedlich geladenen Metallplatten

Feld zwischen zwei ungleichnamigen Ladungen

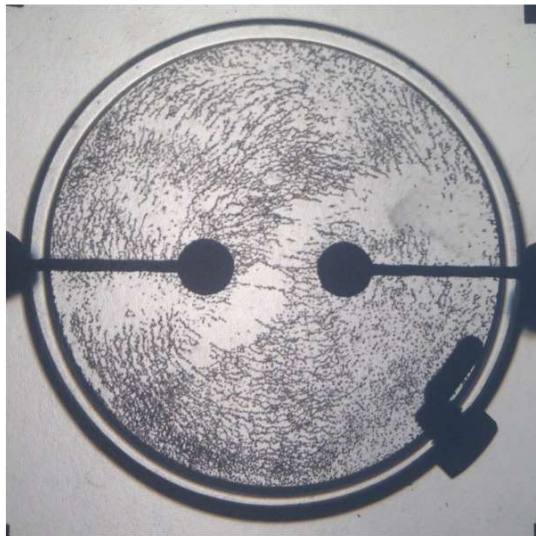
Ein statisches elektrisches Feld ist ein wirbelfreies Quellenfeld. Wirbelfrei bedeutet, dass die Feldlinien keine geschlossenen Linien sind, sondern Anfang und Ende haben. Die Quellen des Feldes sind die elektrischen Ladungen. Im Unterschied dazu ist ein *magnetisches Feld* ein *quellenfreies Wirbelfeld*. Das bedeutet: Die Feldlinien sind dort geschlossene Linien ohne Anfang und Ende.

ARTEN PHYSIKALISCHER FELDER UND DEREN MERKMALE

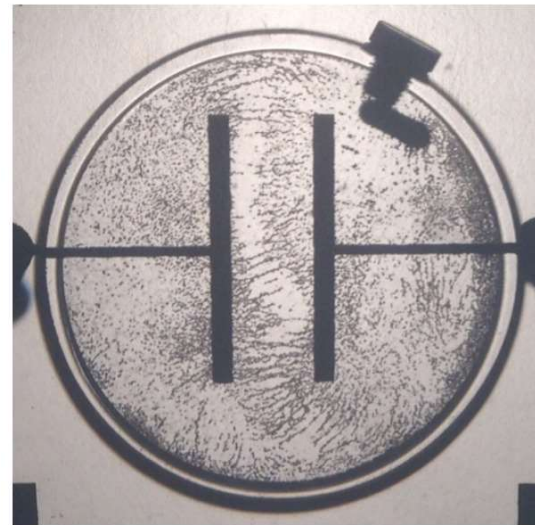
3. Elektrisches Feld -

Sichtbarmachung der Felder mit Grieskörner und Rizinusöl:

Im elektrischen Feld richten sich die Ladungen innerhalb der Grieskörner aus (→ *dielektrische Polarisation*), wodurch diese Dipole bilden und sich gegenseitig anziehen. Dadurch entstehen in Richtung der Kraftwirkung Ketten von Grieskörnern, die man durch Projektion sichtbar machen kann.



Feld zwischen zwei unterschiedlich geladenen Kreisen



Feld zwischen zwei geladenen Platten

ARTEN PHYSIKALISCHER FELDER UND DEREN MERKMALE

3. Elektrisches Feld:

- Die Eigenschaften eines elektrischen Feldes werden durch die **Feldstärke** $\vec{E}$ (Einheit: 1 N/C) bestimmt. Diese physikalische Größe gibt die Stärke und Richtung des elektrischen Feldes an.
- Mit dieser Größe kann man die **Feldkraft** $\vec{F}$, die das Feld auf eine Probeladung mit der **Ladung** q ausübt, berechnen zu:

$$\vec{F} = \vec{E} \cdot q$$

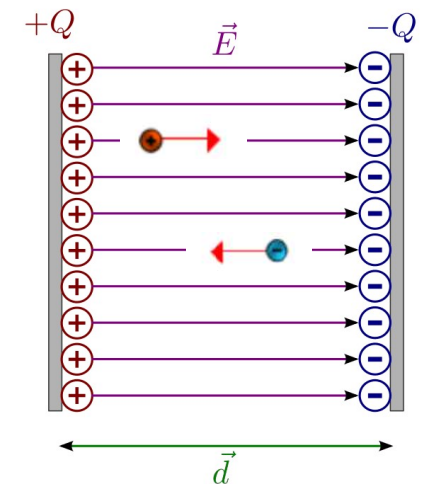
- Wir unterscheiden **homogene** und **inhomogene** elektrische Felder:

- **Homogenes Feld:**

- Ein homogenes elektrisches Feld ist an **jedem Ort gleich stark und gleich gerichtet**. Ein gutes Beispiel für ein homogenes Feld ist das Feld zwischen zwei geladenen Metallplatten.
- Die Feldstärke $\vec{E}$ hängt dabei von der Spannung U und dem Plattenabstand d ab. Es gilt für Feldkraft und Feldstärke:

$$\vec{E} = \frac{U}{d}$$

$$\vec{F} = \vec{E} \cdot q = \frac{U \cdot q}{d}$$



Homogenes Feld und Feldkraft auf Probeladungen

ARTEN PHYSIKALISCHER FELDER UND DEREN MERKMALE

3. Elektrisches Feld:

• Inhomogenes Feld:

- Bei einem inhomogenen elektrischen Feld variiert die Stärke und Richtung je Ort.
- Ein gutes Beispiel für ein inhomogenes Feld ist das Feld um eine **geladene Metallkugel** mit der Ladung Q . Die Feldstärke hängt dabei von dem Abstand r zur Kugelmittle und ist von der Kugelmittle weggerichtet. Es gilt für

Feldkraft $\vec{F}$ und Feldstärke $\vec{E}$:

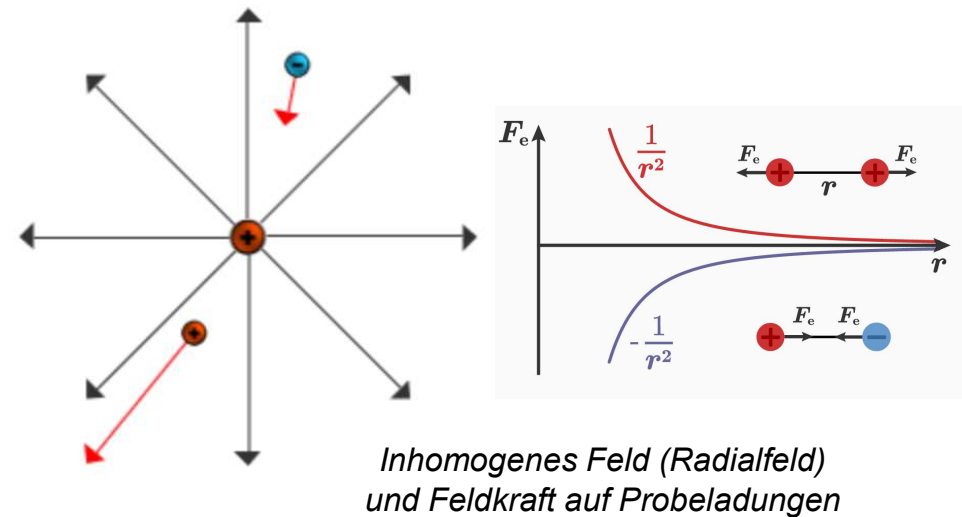
$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi \cdot \epsilon_0 \cdot \epsilon_r} \cdot \frac{Q}{r^2} \quad \rightarrow \quad \vec{F} = \vec{E} \cdot q = \frac{1}{4\pi \cdot \epsilon_0 \cdot \epsilon_r} \cdot \frac{Q \cdot q}{r^2} \quad \text{„Coulomb-Gesetz“}$$

ϵ_0 ...elektrische Feldkonstante = $8,854 \cdot 10^{-12} \text{ C}^2/\text{Nm}^2$

ϵ_r ...Dielektrizitätskonstante, um das Medium zwischen Ladungen zu berücksichtigen ($\epsilon_r \approx 1$ im Vakuum und Luft; $\epsilon_r = 81,1$ bei lauwarmen Wasser).

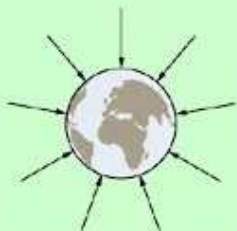
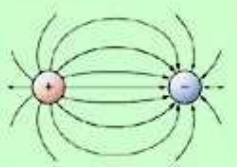
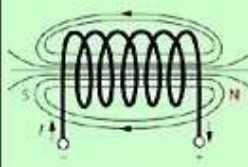
r ...Abstand zwischen den Mittelpunkten der Ladungsmengen

Q, q ...kugelsymmetrisch verteilte Ladungsmengen



ARTEN PHYSIKALISCHER FELDER UND DEREN MERKMALE

Physikalische Felder im Vergleich

Gravitationsfeld	elektrisches Feld	magnetisches Feld
existiert um Körper mit einer Masse	existiert um elektrisch geladene Körper	existiert um Dauermagnete und um stromdurchflossene Leiter
kann mithilfe von Feldlinienbildern beschrieben werden 	kann mithilfe von Feldlinienbildern beschrieben werden; Die Feldlinien beginnen und enden an Ladungen (wirbelfreies Quellenfeld). 	kann mithilfe von Feldlinienbildern beschrieben werden; Die Feldlinien sind geschlossene Linien (quellenfreies Wirbelfeld). 
wirkt auf alle Körper infolge ihrer Masse	wirkt auf geladene Körper und Teilchen (Elektronen, Protonen)	wirkt auf Magnete, magnetische Stoffe, stromdurchflossene Leiter und bewegte Ladungsträger
bewirkt bei Körpern in ihm keine nachweisbaren Veränderungen	bewirkt bei Körpern in ihm Ladungstrennung oder Ladungsverschiebung	bewirkt bei Körpern in ihm eine Magnetisierung

Gravitationsfeld	elektrisches Feld	magnetisches Feld
Gravitationsfeldstärke $\vec{g} = \frac{\vec{F}}{m} \quad (\vec{g} \parallel \vec{F})$	elektrische Feldstärke $\vec{E} = \frac{\vec{F}}{Q} \quad (\vec{E} \parallel \vec{F})$	magnetische Flussdichte $B = \frac{F}{Q \cdot v} \quad (B \perp F \perp v)$
In einem Radialfeld beträgt die Feldstärke $g = G \cdot \frac{M}{r^2}$	In einem Radialfeld beträgt die Feldstärke $E = \frac{1}{4\pi \cdot \epsilon_0 \cdot \epsilon_r} \cdot \frac{Q}{r^2}$	Um einen stromdurchflossenen Leiter beträgt die Flussdichte $B = \frac{\mu_0 \cdot \mu_r}{2\pi} \cdot \frac{I}{r}$
Feldkonstante ist die Gravitationskonstante G: $G = 6,673 \cdot 10^{-11} \frac{m^3}{kg \cdot s^2}$	Feldkonstante ist die elektrische Feldkonstante ϵ_0 : $\epsilon_0 = 8,854 \cdot 10^{-12} \frac{A \cdot s}{V \cdot m}$	Feldkonstante ist die magnetische Feldkonstante μ_0 : $\mu_0 = 1,257 \cdot 10^{-6} \frac{V \cdot s}{A \cdot m}$
Das Potenzial im Gravitationsfeld beträgt: $U = -G \cdot \frac{M}{r}$	Das Potenzial in einem elektrischen Feld (Radialfeld) beträgt: $\varphi = \frac{1}{4\pi \cdot \epsilon_0 \cdot \epsilon_r} \cdot \frac{Q}{r}$	-
Die Gravitationskraft zwischen zwei Körpern beträgt: $F = G \cdot \frac{m_1 \cdot m_2}{r^2}$	Die Kraft zwischen zwei elektrisch geladenen Körpern beträgt: $F = \frac{1}{4\pi \cdot \epsilon_0 \cdot \epsilon_r} \cdot \frac{Q_1 \cdot Q_2}{r^2}$	-
-	Die Feldenergie beträgt beim Feld eines Kondensators: $E = \frac{1}{2} Q \cdot U = \frac{1}{2} C \cdot U^2$	Die Feldenergie beträgt beim Feld einer Spule: $E = \frac{1}{2} L \cdot I^2$

VIEL GLÜCK FÜR DIE
PRÜFUNG

